

1

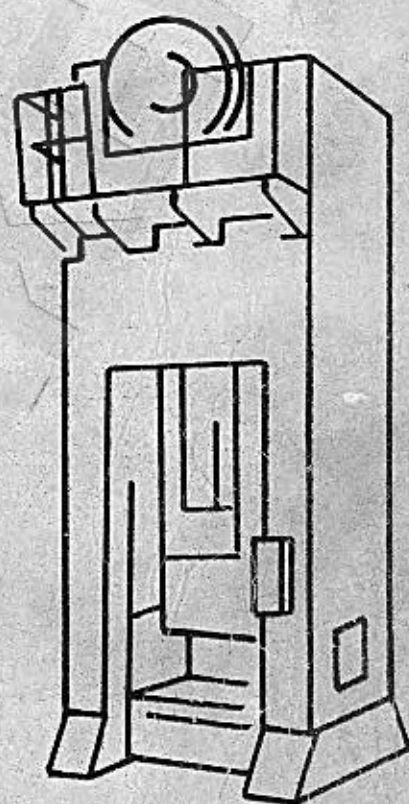
Г. Казанский
СТМ
Д. С. С. С. С.

0112



Воронеж

0112



См. также в руководстве
в конце

РУКОВОДСТВО

ПРЕССЫ ОДНОКРИВОШИПНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ
ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ УСИЛИЕМ 250 ТОНН

КА2534 • К69534

Содержание

	№ листа
I Общие требования	3
II Назначение	6
III Паспорт прессы	8
IV Описание конструкции	18
1. Станина	19
2. Привод	21
3. Муфта и тормоз	25
4. Ползун	30
5. Гидропневматическая подушка	36
6. Командоаппарат	36
7. Пневматическая система	39
8. Система смазки	44
9. Электрооборудование	49
V Установка	63
1. Упаковка	64
2. Фундамент	64
3. Монтаж	68
VI Эксплуатация	69
1. Техника безопасности	70
2. Уход и обслуживание	73
3. Первоначальный пуск	72
4. Установка штампов	77
5. Возможные неисправности и способы их устранения	78
6. Ремонт	81
а) Спецификация подшипников качения установленных на прессе	82
б) спецификация электрооборудования, установленного на прессе	83
в) спецификация запасных деталей, поставляемых с прессом	87
г) Спецификация чертежей быстроизнашивающихся деталей	89
VII Комплектующая ведомость	90
VIII Акт технического испытания	93



Прессы однокривошипные закрытые простого действия усилием 250 т.с

КА 2534
КБ 9534

Содержание руководства

№ 1 л. Лист 1
№2

РУКОВОДСТВО К ПРЕССАМ КАЗ534 К69534

/Главный конструктор *Филькин*/

Начальник бюро *Редоркевич*

Ведущий конструктор *Постригуев*

г. Воронеж 1966 г.

инв. № 44777
На 98 листах
Лист №1

10021

I ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



Прессы одноприбошпные, зап. работы
простого действия, усилен 250тс

Общие требования

КА 2534
КБ 9534

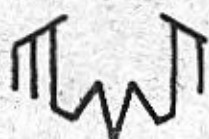
Но 3, лист 1
№ 3

Настоящее руководство предназначено для ознакомления персонала, обслуживающего пресс, с конструкцией пресса, устройством, работой и регулировкой его узлов и механизмов, с правилами эксплуатации, а также с возможными неполадками при работе, причинами этих неполадок и способами их устранения. Знание конструкции пресса обеспечит лучшее его использование и сократит простой по причине неполадок и поломок, а правильный уход при эксплуатации и своевременная регулировка предохранят пресс от преждевременного износа и обеспечат получение на нем высококачественных изделий.

Опыт показывает, что повреждения и аварии прессового оборудования в большинстве случаев являются следствием грубой небрежности или неправильного обслуживания машины. Поэтому невыполнение минимальных требований, изложенных в настоящем руководстве может повлечь за собой преждевременный выход пресса из строя и привести к его аварии.

При соблюдении всех требований настоящего руководства завод гарантирует надежную и бесперебойную работу пресса.

В случае, если в течение гарантийного срока в прессе возникнет серьезный дефект, причина которого сомнительна, необходимо срочно уведомить об этом завод. До выяснения (с обязательным участием нашего представителя) причин дефекта пресс должен быть оставлен в том состоянии, в котором он был приведен. Вследствие этого дефекта. При невыполнении этого требования никакие претензии нами не принимаются.



Прессы однокривошипные, закрытые
простого действия усилием 250 тс.

Общие требования

КА 2534
КБ 9534.

на 3 л Лист 2
№ 4

За дефекты, возникшие вследствие не-
правильного обращения с прессом из-за
несоблюдения требований настоящего руко-
водства, завод ответственности не несет.

Гарантийный срок не распространяется на ремонт
или замену деталей, узлов или приборов, срок
службы которых менее указанного срока самого
пресса. Эти детали поставляются прессом как
запасные части.

При заказе запасных частей обязательно
указывать:

1. Модель пресса
2. Заводской номер пресса
3. Год выпуска



Прессы однокришпипные, закрытые
простого действия усилием 250тс.

КА 2534
КВ 9534

Общие требования

На 3 л. Лист 3
№ 5

Прессы однокриboшпные, зoтpо-
тые, простoгo дeйствoя, усиленныe

КА 2534
КБ 9534

Назначение

НО 2	Л. АУСТ: 1
	№ 6

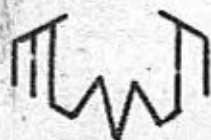
Прессы одноприводные закрытые простого действия усилием 250 т.с. моделей КЯ2534 и КБ9534 изготавливаются с основными параметрами по ГОСТ 10026-62 (Исполнение - КЯ2534 и III исполнение - КБ9534) и предназначены для выполнения различных операций холодной штамповки изделий из листового металла (пресс КЯ2534), а также для холодной и горячей обрезки заусенцев паковок, полученных на штамповочных молотах или горячештамповочных прессах (пресс КБ9534).

Размеры и форма изделий, обрабатываемых на прессах, ограничиваются:

1. Профилем усилием, допускаемым на ползуне, прочностью деталей прессы.
2. Наибольшей работой, затрачиваемой на деформирование изделия за один ход ползуна.
3. Размерами штампового пространства и величиной хода ползуна.

Все необходимые данные по этим параметрам приведены в паспорте прессы (раздел III руководства).

Категорически запрещается превышение перечисленных ограничиваемых параметров или работа с неизвестными параметрами.



Прессы одноприводные, закрытые простого действия, усилием 250 т.с. КЯ2534 КБ9534

Назначение

Чд 2 Лист 2
№7



ПАСПОРТ ПРЕССА

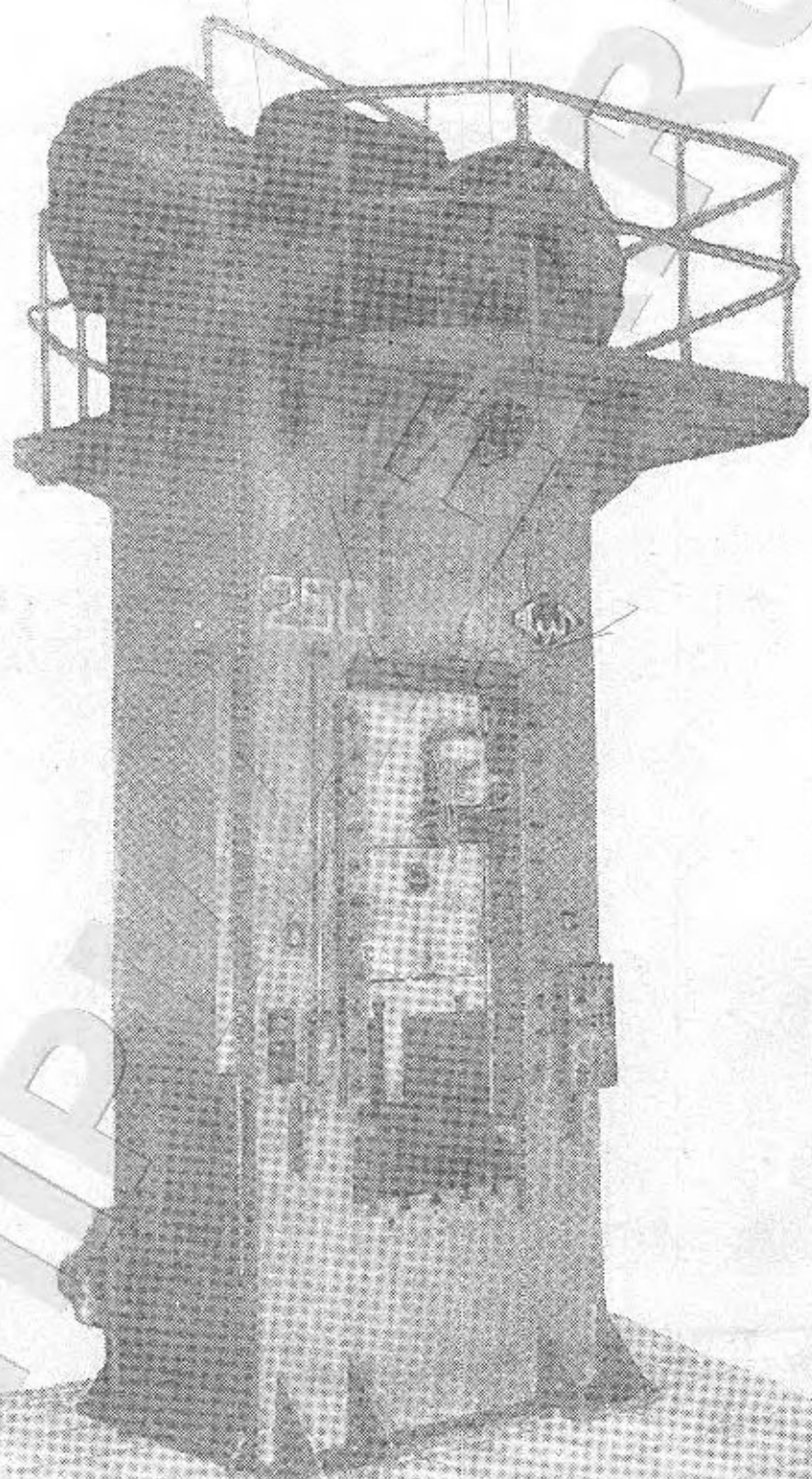


Прессы одноприбошпные, закры-
тые, простого действия, усил. 2507.с.

Паспорт пресса

КА 2534
ИБ 9534

№ 10 л. Мист: 1
№ 8



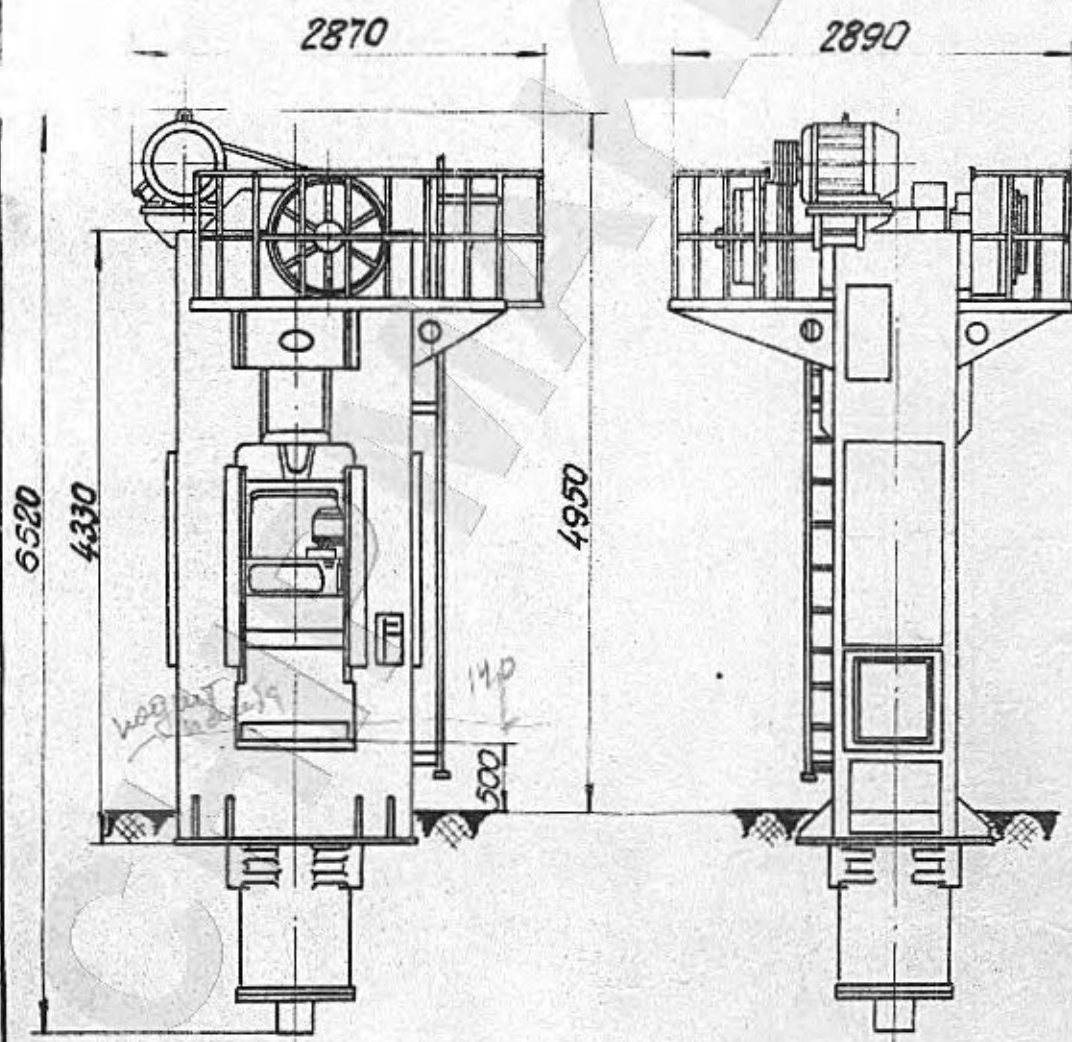
Общие сведения

Тип	Однотрибошпный закрытый простого действия	Завод- ской № 359	Завод	
Модель	КА 2534	год выпуска 19712	Цех	
Завод изготов.	г. Воронеж	Дата пу- ска в экс.	Место установки	
Автор проекта	О.П.	Инвент. №	Шифр	

Назначение

Различные операции холодной листовой штамповки, а также холодная и горячая обрезка заусенцев поковок.

Общий вид



Прессы однокрибошпные, закры-
тые, простого действия, усилен 250т.с.

Паспорт прессы

КА 2534
КБ 9534

ча 10 л. лист 3
№ 10

Техническая характеристика

п/п	Наименование параметров		Размерность	Величина	
				КА2534	КБ9534
1	2	3	4	5	
1	Номинальное усилие	тс.		250	
2	Ход ползуна	мм		200	280
3	Число ходов ползуна в минуту	-		32	
4	Наибольшая допустимая работа за один ход при числе ходов ползуна	16	к/м	1570	1350
		32		1160	1020
5	Расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении, при верхнем положении регулировка		мм	560	530
6	Регулировка расстояния между столом и ползуном		мм	140	
7	Размеры стола	слева - направо	мм	850	
		спереди - назад	мм	850	
8	Размеры опно в столе	слева - направо	мм	500	
		спереди - назад	мм	500	
9	Размеры ползуна	слева - направо	мм	650	
		спереди - назад	мм	670	
10	Размеры отверстия в ползуне для хвостовика штампа	диаметр	мм	φ75	
		глубина	мм	100	
11	Размеры опки в стойках	ширина	мм	520	
		высота	мм	560	
		высота над уровнем стола	мм	0,00	
12	Толщина подштамповой плиты		мм	140	
13	Высота над уровнем пола (стола)		мм	500	
14	Наибольший вес штампа, поднимаемого к ползуну		кг	1000	
		Прессы одноприбошковые, однопольные, простого действия, усилием 250 тс.			КА 2534 КБ 9534
					на 10 л. Лист 4 № 11
		Паспорт Прессы			

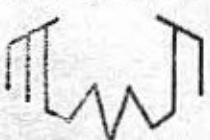
1	2	3	4	5
15	Гидропневматическая подушка в столе	рабочий ход	мм	100
		наибольшее усилие прижима	тс.	50
		наибольшее усилие вытягивания	тс.	6,6
16	Электродвигатель главного привода	Тип	-	АОС2-72-4
		Мощность	квт.	27
		Число оборотов	об/мин.	1400
17	Электродвигатель механизма регулировки штамповой ба- сеты	Тип	-	АОЛ2-22-4
		Мощность	квт.	1,5
		Число оборотов	об/мин.	1420
18	Габариты пресса в плане	Слева-направо	мм	2870
		Спереди-назад	мм	2890
19	Наибольшая высота над уровнем пола	мм		4950
20	Общая высота пресса	мм		6520
21	Вес пресса	без гидроподушки	кг	23200
		с гидроподушкой	кг	25700

Основные параметры по ГОСТ 10026-62

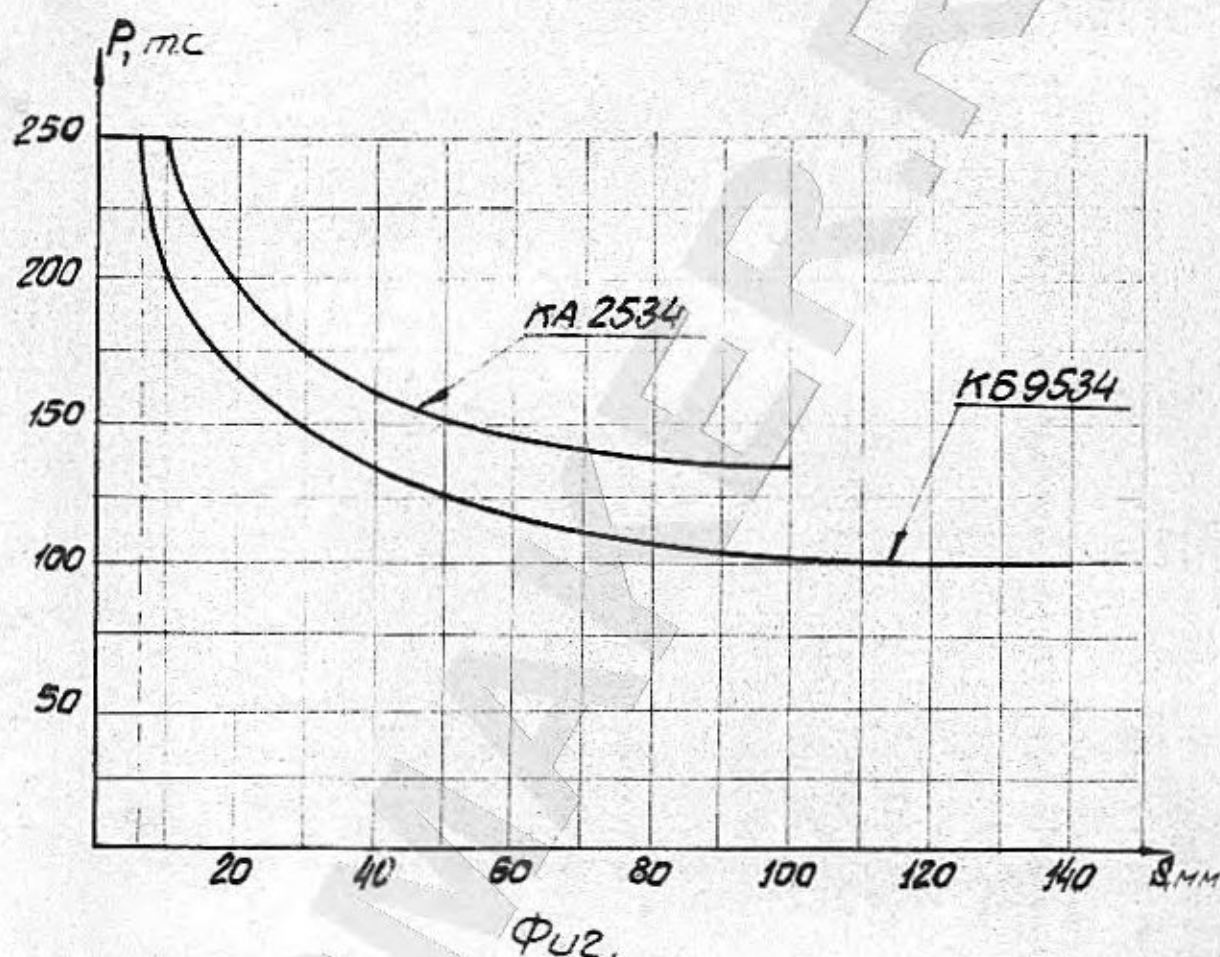
Нормы точности по ГОСТ 10176-62

Места крепления инструмента по ГОСТ 9226-59

Общие технические условия по ГОСТ 7600-66

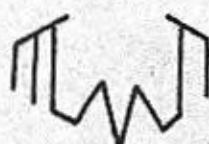
	Прессы одноприбошпипные, задрытые, простого действующ, усилием 250тс.	КД 2534
		КБ 9534
	Паспорт прессы	На 10 л. Лист 5 №12

Графики усилий на ползуне, допускаемых прочностью деталей прессы



Внимание!

Категорически запрещается выполнять на прессе работы с усилиями, превышающими усилия, ограниченные графиками, или с усилиями, величина которых неизвестна.



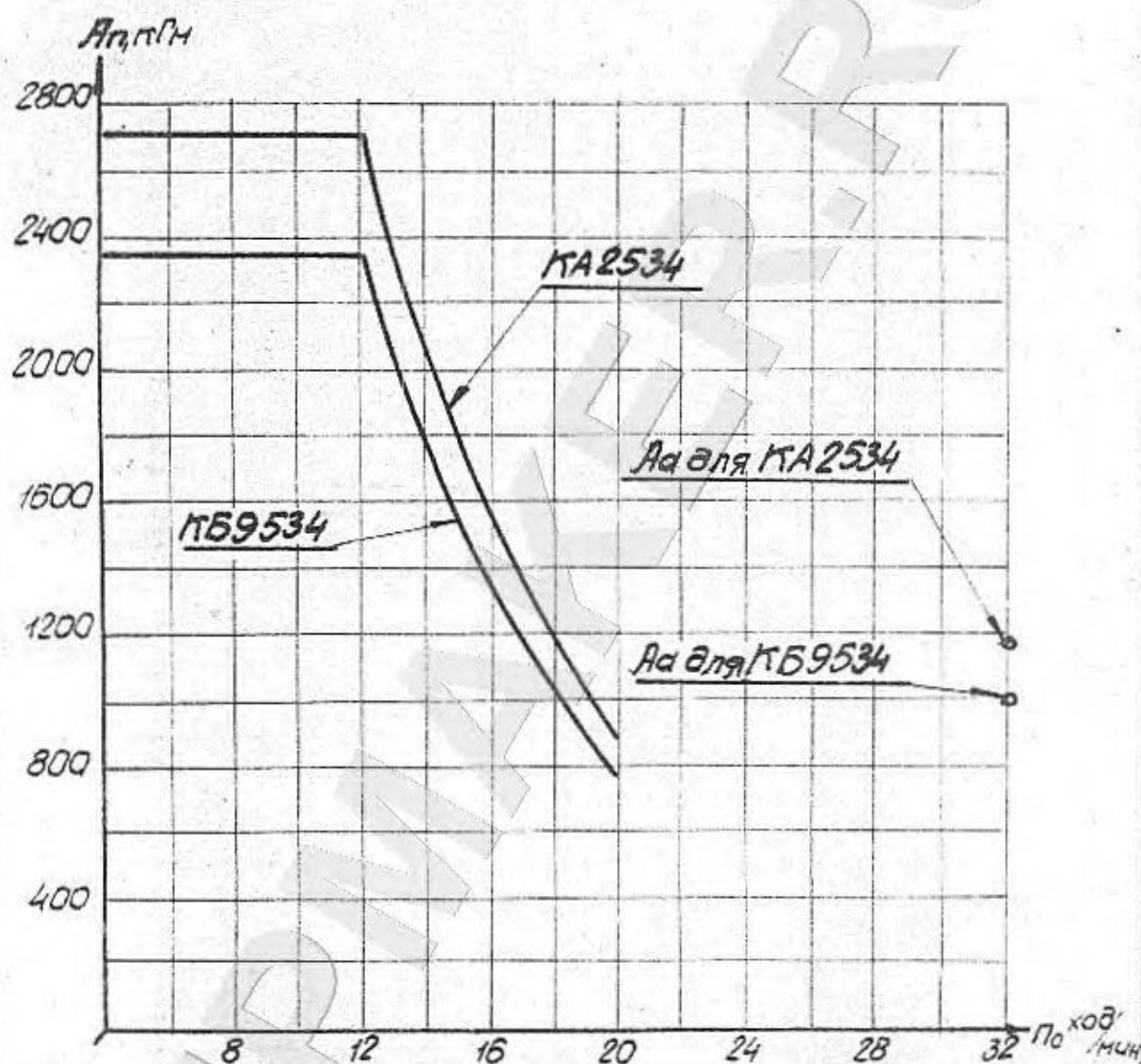
Прессы одноприбошпные, запры-
тые, простого действия ус. 250т.с.

Паспорт Пресса

КА 2534
KB 9534

на 10 л. Лист: 6
№ 13

Графики наибольшей допустимой работы на ползуне при типовых операциях баиробки (для прессы КА2534) и обрезки (для прессы КБ9534)



Обозначение на графике:

Ап - наибольшая работа на ползуне при одиночных ходах

Аа - наибольшая работа на ползуне при непрерывных ходах

Наибольшее допустимое число включений при работе на одиночных ходах - 24 в минуту.



Прессы однопрубошипные, задрытые, простого действия, усилием 250 т.с.

КА 2534
КБ 9534

Паспорт прессы

На 10 л. Лист 7
№ 14

Система управления прессом	Тип	Электропневматический с пнопочным включением	
	Режим работы	Рабочие	Одиночный ход
		Наладочный	Автоматическая работа
			Толчковый ход
Тип муфты	Фрикционная однодисковая малоинерционная с пневматическим включением		
Тип тормоза	Фрикционный однодисковый пружинный с пневматическим растормаживанием		
Система смазки	Помпированная централизованная		
Приспособления по технике безопасности	Для ограждения рабочей зоны	Фотоэлектрическая защита и двухкнопочное включение с блокировкой рук оператора	
	Для защиты от срыва хода	Свободная конструкция воздухопроводов, предохранителей и блокировки в электрической схеме	
Механизм автоматической подачи			
Предохранитель от перегрузки			
Ограничиваемые параметры	Наименование параметра	Величина ограничиваемого параметра	
		КА 2534	КБ 9534
	Номинальное усилие пресса	250 т.с. за 10 мм до НМТ	250 т.с. за 6 мм до НМТ
	Допускаемые усилия на ползуне	См. график (лист 6 паспорта)	
	Наибольшая допускаемая работа за один ход ползуна	См. график (лист 7 паспорта)	
		Система: электро-двигатель-механик	
	Прессы однопружинные, затронутое простого действия, усилием 250 т.с.		КА 2534 КБ 9534
	Паспорт пресса		На 10 л. Лист 8 № 15

IV

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



Прессы одноприбошковые, запорные,
простого действия, усиленные

КА 2534
КБ 9534

Описание конструкции

№ 45 л. Лист 1
№ 18

1. Станина

Станина пресса — цельносварной конструкции, закрытая, коробчатой формы с внутренними ребрами жесткости.

Станина опирается одним концом на фундамент и крепится к нему. Снизу к станине крепится гидравлическая подушка, которая размещается в опне стола.

На стойках станины укреплены четыре регулируемые направляющие „1“. С помощью направляющих, поддерживая суммарную величину зазора между ними и направляющими поверхностями ползуна в пределах $0,08 \div 0,16$ мм (на обе стороны) ползун выставляется параллельно столу (или подштамповой плите) с отклонением от параллельности не более 0,08 мм на длине 800 мм в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В стойках станины предусмотрены окна размером 500×510 мм, через которые можно производить при необходимости подачу заготовок и удаление отштампованных изделий, что значительно расширяет технологические возможности пресса. Вокруг опан имеются обработанные базовые поверхности, позволяющие крепить средства механизации и автоматизации при оснащении пресса последними.

В стойках станины также имеются гнезда для установки протекторов „2“ на которых установлены ускорители ползуна.

В верхней части станины монтируется весь привод ползуна, а также муфта и тормоз. Выступающие части зубчатых колес привода сверху и снизу закрыты защитными кожухами. Для удобства и безопасности рабо-



Прессы однопрыжинные, закрытые, простого действия, усилием 250 тс.

КА 2534
КБ 9534

Описание от конструкции

на 45 л. Лист 2
№ 19

ты на верхней части пресса предусмотрены площадка, ограждение и лестница.

На станине пресса установлен указатель усилия модели ПБ-321. Марировка указателя производится после монтажа пресса на фундамент. Рекомендуется указатель усилия использовать только при штамповке первых образцов из партии. Описание устройства и тарировки даны в инструкции указателя усилия прилагемой к руководству.

Внимание!

При эксплуатации пресса следить за величиной зазора в направляющих ползуна, выдерживая их в пределах заданных норм во избежание появления задиров на направляющих и перекоса ползуна.

2. Привод.

Привод пресса-закрытого типа с расположением оси и валов перпендикулярно фронту пресса размещён в верхней части станины.

Привод осуществляется от электродвигателя 8 типа АОС2-72-4 мощностью 27 кВт, установленного на подмоторной плите 9, имеющей возможность поворота вокруг оси 10 для обеспечения натяжения ремней 11.

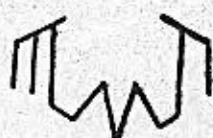
Передача от электродвигателя к эксцентрики 5 - трёхступенчатая:

Первая ступень - от электродвигателя через маховик и муфту на вал муфты-клиноременная передача;

Вторая ступень - от вала муфты на промежуточный вал 4 - двухсторонняя косозубая передача;

Третья ступень - от промежуточного вала к эксцентрику с посаженными на него зубчатыми колесами 3 - двухсторонняя косозубая передача.

Смазка привода комбинированная.



Прессы однокривошипные, закрытые
простого действия усилием 250т.с.

Описание конструкции

КА2534
КБ 9534

на 45л. Лист 4
№21

Подшипники качения маховика, бара муфты и электродвигателя смазываются густой смазкой вручную.

Подшипники скольжения промежуточного бара смазываются жидкой смазкой под давлением. Зубчатые колеса смазываются жидкой смазкой поливом. Для обеспечения быстрого останова маховика при выключенном электродвигателе главного привода предусмотрен тормоз маховика с пневматическим включением.

Кинематическая схема привода и основные данные зубчатых передач приведены в паспорте пресса (раздел III).

При монтаже привода необходимо следить за тем, чтобы:

1. Смещение точек C относительно оси не превышало ± 20 мм.
2. Главную ось 7 устанавливать так, чтобы смазочные каналы на ней располагались горизонтально и справа относительно фронта пресса.

Внимание!

1. Категорически запрещается пользоваться тормозом маховика при включенном электродвигателе главного привода.
2. Недопустимо попадание масла на клиновые ремни.



Прессы однопроводные, закрытые, простого действия, усилием 250 тс.

Описание конструкции

КА2534
КБ 9534

из 45 л. Лист 5
№ 22

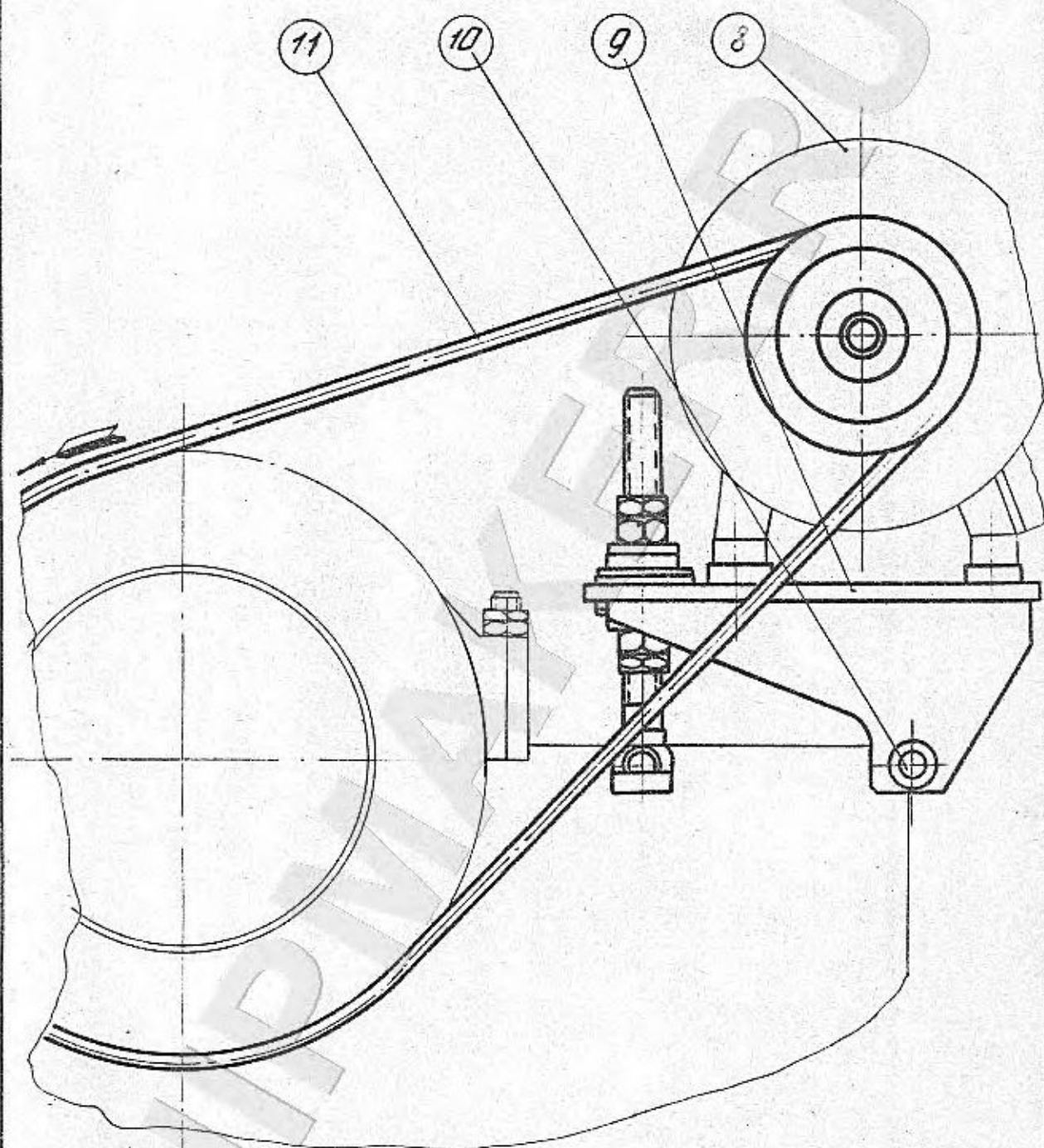


Рис. 3. Привод
(типоремённая передача)



Прессы однокривошипные, закры-
тые, простого действия, усил. 250 т.с.

Описание конструкции

КА 2534
КБ 9534

44 45 л. 1 лист 7
№ 24

3. Муфта и тормоз.

Муфта включения и тормоз прессы — фрикционные одноступенчатые с пневматическим включением, смонтированы консольно на валу маховика 21.

Корпус 16, крышка 9, поршень 10 и ведущий диск 3 вращаются вместе с маховиком 18 на двух сферических роликоподшипниках, установленных на валу маховика 21, который смонтирован на сферических роликоподшипниках в разъемных опорах верхней части станины.

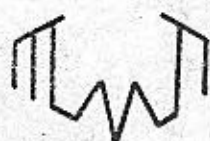
Уплотняющими элементами в пневматических цилиндрах являются эластомеры 8 и 28, сплошная в цилиндре муфты и пальцевая в цилиндре тормоза.

Фрикционным элементом в дисках муфты 12 и тормоза 29 являются бобышки овальной формы 2

расположенные в шестидесяти гнездах диска муфты и двадцати таких же гнездах диска тормоза и перемещающиеся в этих гнездах вдоль оси муфты и тормоза при выключении и включении последних.

Включение муфты осуществляется подачей сжатого воздуха в полость цилиндра муфты, при этом бобышки 2 зажимаются между поршнем 10 и ведущим диском 3 с усилием нажатия, обеспечивающим передачу муфтой номинального крутящего момента (1300 кгм при давлении воздуха в цилиндре муфты $4,1 \text{ кг/см}^2$).

Выключение муфты обеспечивается сбросом давления воздуха из её цилиндра.



Прессы однопрубошипные, закрытого простого действия, усилием 250 т.с.

Описание конструкции

КА 2534
ПБ 9534

из 45 л. Ист. 8

№ 25

при этом пружинами 15 поршень возвращается в исходное положение до упора в бинты 11.

При эксплуатации муфты пружине можно следить за тем, чтобы:

1. Зазор между деталями 3 и 12 был установлен равным 4 мм (достигается за счёт толщины компенсационного кольца 4).

2. Ход поршня 10 был установлен в пределах 2 ± 3 мм (достигается регулировочными бинтами 1).

3. При износе вставок 2 на величину 3 мм необходимо удалить одну шайбу 1, а при износе на величину свыше 3 мм должна быть удалена и вторая шайба.

Наибольший допустимый износ вставок по высоте не более 6 мм. При износе вставок на величину 6 мм. и более они должны быть заменены.

Застармливание тормоза осуществляется также подачей воздуха в его цилиндр. При этом поршень 27 через болты 26 отводит тормозной диск 31, освобождая вставки 2. Торможение производится пружинами 24, воздействующими вставки 2 между диском 31 и корпусом тормоза 23, жестко прикрепленным к траверсе пресса.

Регулировка затяжки пружин тормоза (а следовательно и величины тормозного момента) осуществляется поджатием толчка 25.

Величина затяжки контролируется размером "Т". Для обеспечения номинального тормозного момента 530 кгм величина $T = 33$ мм, при



Прессы однопрыжинные, запрытые, простого действия, усилием 250 тс.

Описание конструкции

КД 2334
ИГ 9534

На 45 л. Иуст. 9
№ 26

этом необходимое для растормаживания давление воздуха составит $3,25 \text{ кг/см}^2$ (минимальное).

При эксплуатации тормоза необходимо следить за тем, чтобы:

1. Зазор между диском 29 и корпусом 23 был выдержан равным 4 мм (достигается за счёт длины распорной втулки 22).

2. Ход поршня 27 был установлен в пределах $2 \div 3 \text{ мм}$ (достигается регулировкой винтов 32).

3. Размер „Ж“ между крышкой 30 и диффрагмой 28 был установлен равным 5 мм (достигается при монтаже поршня гоу-кони на винтах 26).

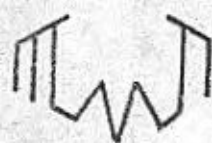
4. Размер „Т“ не должен превышать 33 мм.

5. Максимальный износ вставок не должен превышать 6 мм, причем при износе вставок на величину $3 \div 4 \text{ мм}$ должна быть обязательно проверена и подрегулирована величина размера „Ж“.

Включение муфты и тормоза раздельное от отдельных воздухораспределителей с электрической блокировкой их работы:

1. Команда на подачу воздуха в муфту дается микропереключателем, установленным на тормозе и работающим только при его растормаживании, чем достигается отставание включения муфты от полного растормаживания тормоза.

2. Опережение включения муфты по отношению к началу затормаживания тормоза достигается регулировкой соответствующих



Прессы однопрыжинные, запрытые,
простого действия, усилием 250 кг.с.

Описание конструкции

КА 2534
ПБ 9534

на 45 л. Лист: 10
№ 27

пупышков пандодоппорота (см. ниже), управляющего работой воздушораспределителей муфты и тормоза.

Большие окна в маховике 18, порпущих муфты 16 и тормоза 23, а также скбозные полости в поршне 10 и дисках 3 и 31 обеспечивают надежный отвод тепла от трущихся поверхностей. Установившаяся температура нагрева дисков муфты и тормоза не должна превышать на $70^{\circ}\div 80^{\circ}\text{C}$ температуру окружающей среды. Более высокий нагрев трущихся поверхностей свидетельствует либо о неправильной регулировке муфты и тормоза, либо о нарушении блокировки их работы и является недопустимым при эксплуатации пресса.

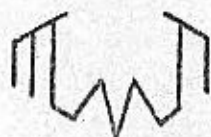
Внимание!

1. Не допускается попадание масла на трущиеся поверхности муфты и тормоза.
2. Категорически запрещается работа на прессе, при нагреве подшипников маховика или вала муфты свыше 40°C над температурой окружающей среды, а также при повышенном нагреве трущихся поверхностей.

4. Ползун.

Ползун пресса является основным рабочим механизмом пресса, движением которого осуществляется непосредственно технологическая операция.

Сам ползун 17 через регулировочную гайку 5, винт 18 и соединенную с ним опору 7



Прессы однокришпипные, закрытые, простого действия, усилием 250 т.с.

КД 2534
КБ 9534

Описание конструкции

Ид 451. Лист 13
N° 30

посредством пальца 6 сцеплен с шатуном 3, которому сообщается движение эксцентриком привода. В вертикальном направлении положение регулировочной гайки фиксируется стопаном 12, при этом обязательно должно быть выдержано в пределах $0,1 \div 0,15$ величина зазора между торцами венца 13 и стопана 12 за счёт толщины компенсационных шайб 4. В ползуне находятся планки 16 верхнего выталкивателя, соединенные со штоном 10, осями 15, предохранительные упоры 19. При ходе ползуна вверх предохранительные упоры упрутся в верхнюю часть станины и через винты 11, штоны и планки обеспечится выталкивание изделия из верхней половины штампа.

Регулировка ползуна выталкивателя производится винтами 11. Полный ход выталкивателя 60 мм.

Внимание!

1. Во избежание поломки деталей ползуна необходимо строго следить за регулировкой выталкивателя.

2. Расстояние между верхним торцом упора и нижней плоскостью подкладки 20 в верхней части станины должно быть не менее 200 мм при нижнем положении ползуна для пресса КЯ2534 и не менее 280 мм для пресса КБ9534.

В ползуне размещен механизм регулировки штамповой высоты и указатель регулировки ползуна (рис. 7).

Механизм регулировки штамповой высоты представляет собой двойную червячную



Прессы однопришипные, затростые,
простого действия, усилием 250 т.с.

КЯ2534
КБ9534

Описание конструкции

Чд 45 л. Лист 14
№ 31

передачу с приводом от индивидуального электродвигателя 29 типа АОЛ2-21-4 мощностью 1,5 кВт. От этого же электродвигателя через зубчатую передачу (муфты 32, 35, колесо 34) и червячную (червяк 33 и колесо 30) получает вращение ось счетчика 28. Шкала счетчика показывает величину штампового пространства с точностью до 0,1 мм. Величина регулировки штамповой высоты осуществляется в пределах 140 мм со скоростью 25 мм/мин.

Кинематическая схема механизма и основные данные червячных и зубчатых передач приведены в паспорте пресса (раздел III).

Прочие положения регулировки блокируются бесконтактными путевыми выключателями типа БВК-24 (24).

Для прилегания штампов к ползуну на нижней его плоскости имеются Т-образные пазы и центрирующее отверстие.

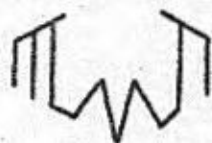
Размещенные в стойках пресса пневматические уравниватели, штоки 40 которых через шарниры 39 связаны с ползуном, способствуют устранению влияния веса ползуна и подвешиваемого к нему штампа на работу привода пресса (рис. 8).

Внимание!

При эксплуатации пресса следите за:

1. величиной зазоров в направляющих ползуна, поддерживая их в пределах $0,08 \div 0,15$ мм.

2. давлением воздуха в уравнивателях ползуна, регулируя его в зависимости от веса штампов, подвешиваемых к ползуну.



Прессы одноприбошпные, запрытые, КА2534...
простого действия, усилием 250 т.с.

КБ 9534

Описание конструкции

но 45 л. / лист 17

№ 34

бастроизнашивающиеся детали

№№ по рисунку

41

№№ чертежей

Монтаж 250
пост 6678-53

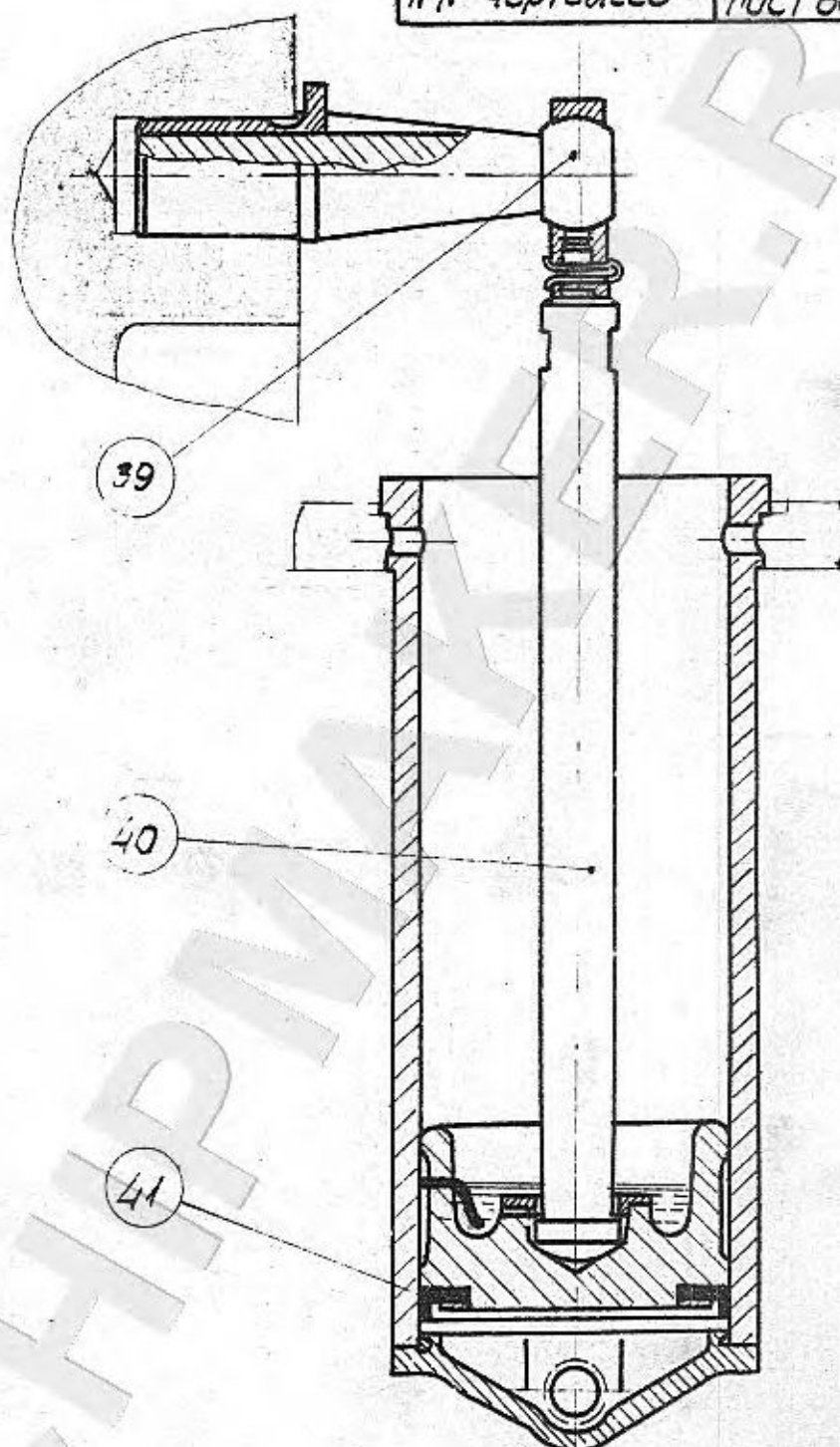


Рис. 8 Уравновешиватель ползуна



Прессы однокришпипные, зопры-
тые, простого действия ус. 250т.с.

КД 2534
КБ 9534

Описание конструкции

Ча 45 л. лист 18
№ 35

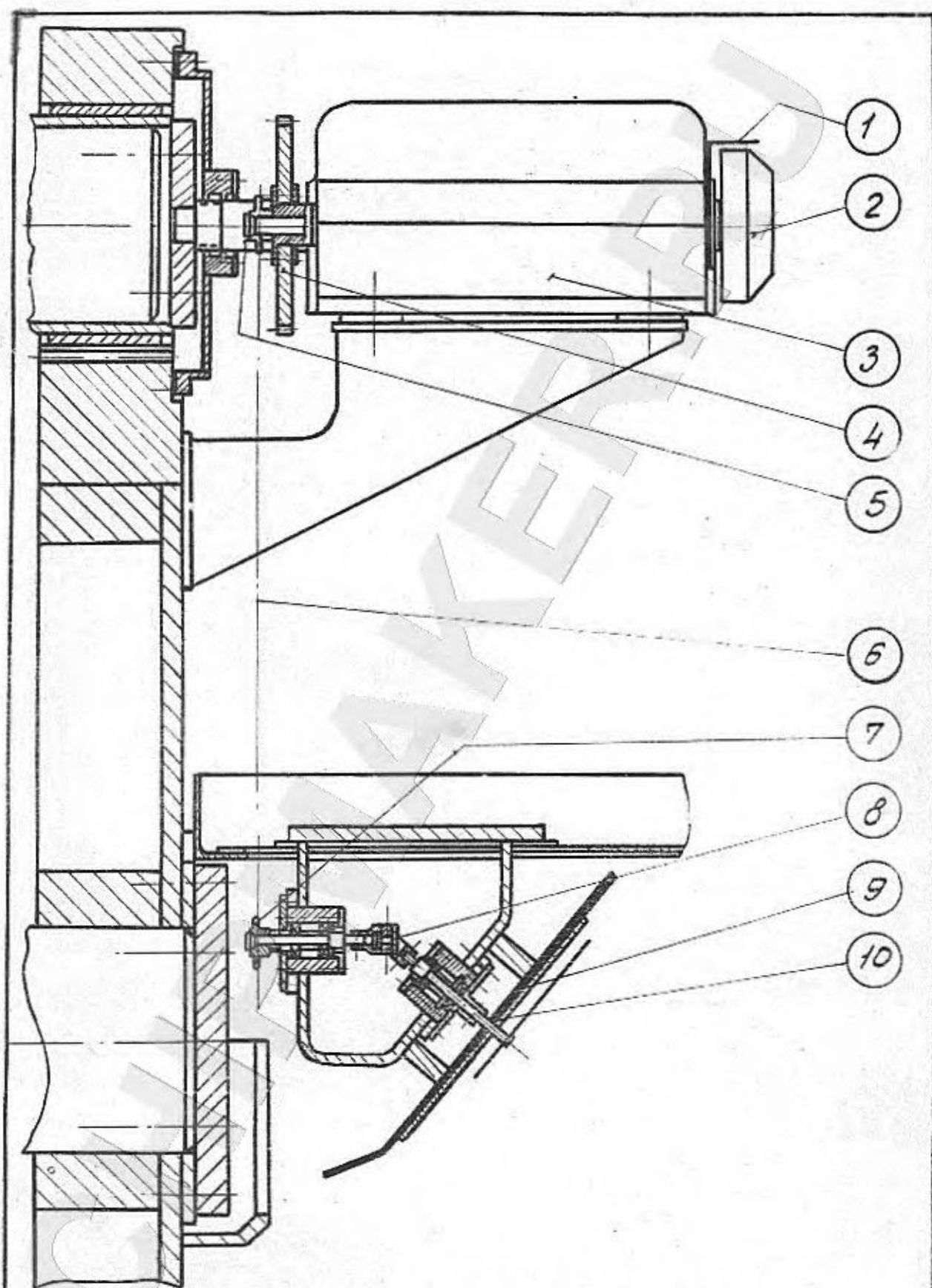
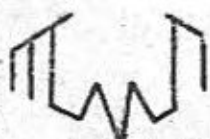


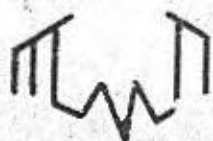
Рис. 8а. Привод командо аппарата.

	Прессы однокривошипные 30-литные простого действия усилием 250 тс.	КА253У КБ953У
	Описание конструкции	№ 350

4а. Привод командопарата (рис 8а).

Командопарат 3 получает вращение от промежуточного вала через зубчатую пару 4-5. На второй конец командопарата нанесен лимб 2 со стрелкой 1, необходимой для облегчения настройки командопарата.

Через цепную передачу 6-7 и шарнир 8 получает вращение стрелка 10 указателя положения кривошипа, вращение которой синхронно связано с лимбом 2 и главным эксцентриком. Отсчет производится по циферблату 9, который имеет неравномерную шкалу делений, соответствующую закону движения механизма шарнира 8.



Прессы однокривошипные за-
крытые простого действия уг. 250г.с.

КА253У
КБ953У

Описание конструкции

№ 358

5. Гидропневматическая подушка.

Гидропневматическая подушка размещается в опне стола станины пресса и крепится к ней снизу.

Гидропневматическая подушка поставляется по особому заказу за отдельную плату.

При поставке пресса с гидропневматической подушкой руководство по эксплуатации последней прилагается.

6. Командоаппарат.

Командоаппарат является основным узлом, дающим команду на работу всех механизмов и узлов пресса после нажатия на пустовые кнопки "Ход" на пульте управления.

Он состоит из привода командоаппарата и собственно командоаппарата типа КА-415А-3 на 6 независимых друг от друга цепей управления, каждую из которых составляют (см. рис. 9): изоляционная шайба 1, жестко посаженная на барабан 2, к которому прикреплены с помощью винтов 4, два пулчка 3. К изоляционной плите 12 с помощью винтов 11 прикреплен кронштейн с вращающимся на его оси контактным пальцем 6, на одном конце которого размещен ролик 5, а на другом — контактный мостик 7, прижимаемый в исходном положении пружиной 8 к неподвижному контакту 9.

При работе пулчок, набега на ролик, отжимает контактный палец, разрывая цепь. Необходимая длина выступающего профиля пулчка обеспечивается разбором каждой пары



Прессы однопрышковые, дварытые, простого действия, усилием 250 т.с.

Описание конструкции

КА 2534-
КБ 9534

№ 45 л. 11 стр. 19

№ 36

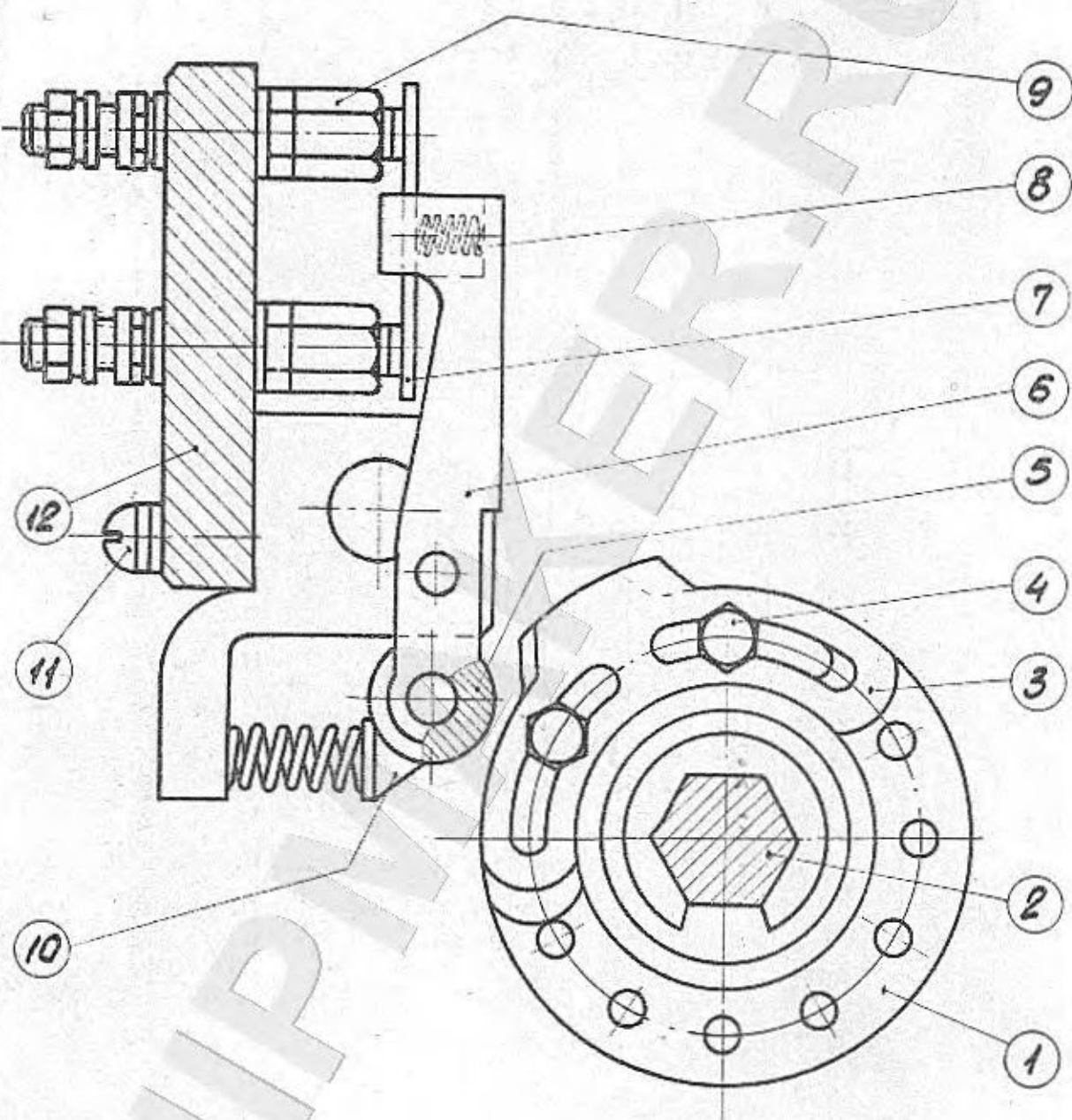


Рис. 9. Схема устройства
контактной системы командоп-
парата типа КА-416А-3



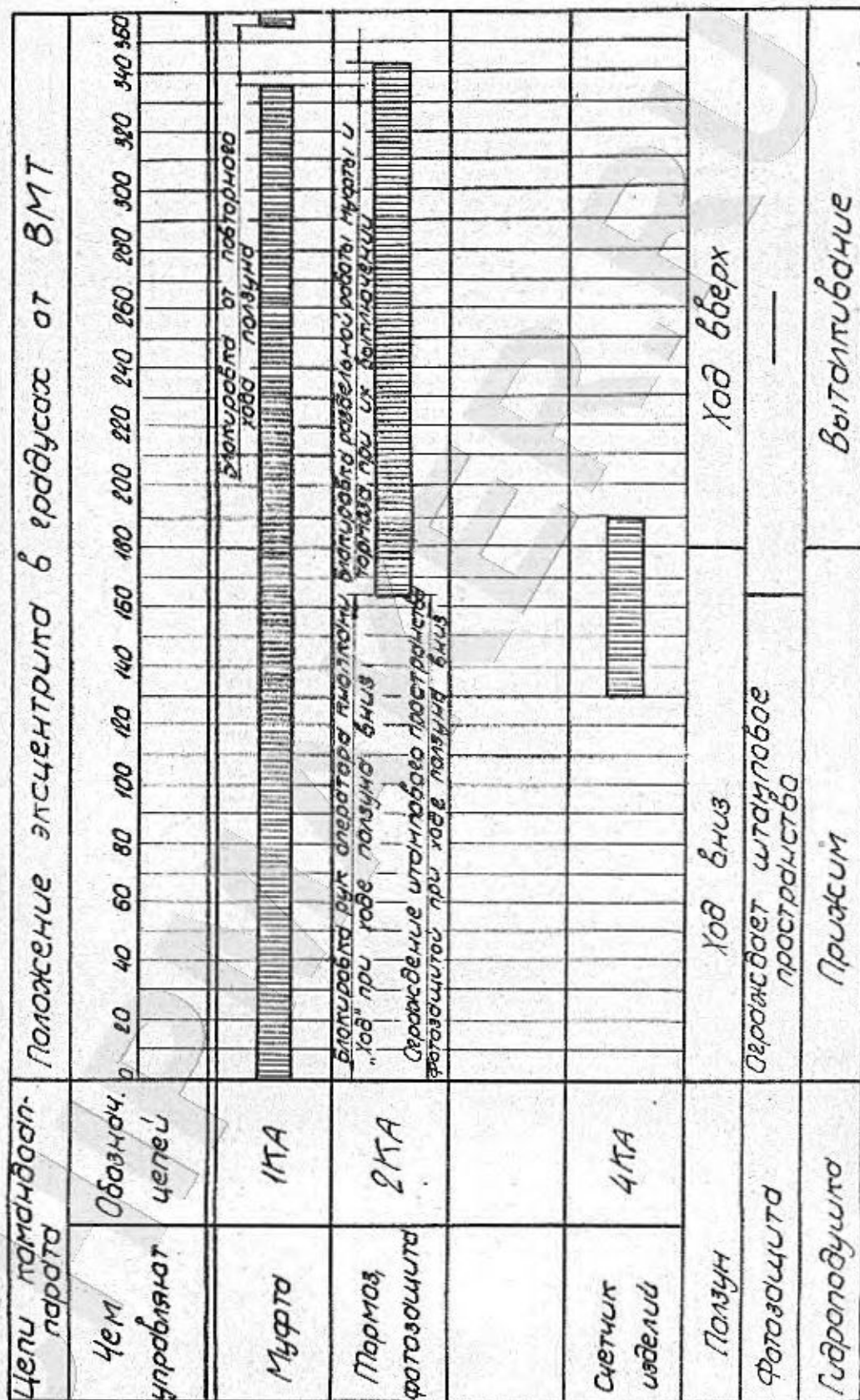
Прессы однокривошипные закрытые
простого действия усилием 250т.с.

Описание конструкции

КА2534
КБ9534

Но 45 л. / Лист 20
№ 37

Диаграмма работы цепей помандоиндрата



прессы одноприбоишные закрытые простого действия усилием 250т.с.

Описание конструкции

КА2534
К69534

№ 45 л. Лист: 21
№ 38

пулочков друг относительно друга благодаря наличию в них длинных пазов.

Аналогично, благодаря большому количеству крепёжных отверстий в изоляционной шайбе, происходит и выставка пулочка относительно ролика контактного пальца.

Для управления всеми узлами пресса используются 3 цепи командоаппарата. Остальные цепи могут быть использованы при оснащении пресса средствами механизации загрузки и выгрузки отштампованных изделий.

Назначение цепи управления (обозначения аналогичны принятым в принципиальной электрической схеме):

1. 1КА - управление воздушораспределителем Ч-30, подающим воздух в муфту и блокировка от повторного хода ползуна.

2. 2КА - управление воздушораспределителем Ч-30, подающим воздух в тормоз и фотозащиту.

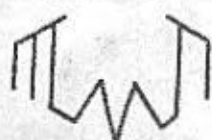
3. 4КА - управление счётчиком изделий.

Установка исходного положения пулочков и длины их выступающих участков (регулируемых) ясны из диаграммы (заштрихованы участки, соответствующие замкнутым цепям).

7. Пневматическая система.

Пневматическая система пресса обеспечивает работу муфты включения, тормоза, гидropневматической подушки, уравнивателей ползуна и тормоза маховика. Исходя из этого, воздухопровод пресса насчитывает четыре основные ветви:

муфта (с тормозом и тормозом маховика), уравни-



Прессы однокришпипные, закрытые простого действия, усилием 250 т.с.

КА 2534
КБ 9534

Описание конструкции

№ 45 л. лист 22
№ 39

бешиватели, подушка и пневматический цилиндр переливного клапана. В каждой из этих ветвей обязательно предусмотрены предохранительный клапан, редукционный клапан и манометр.

Максимальное рабочее давление - 5 кг/см^2

Настройка усилия прижима и выталкивания гидропневматической подушки, а также уравнивателей на вес штампа, подвешиваемого к ползуну, производится по графикам, приведенным ниже.

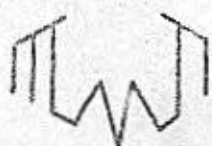
Давление воздуха в цепи муфты устанавливается равным $4,5 \text{ кг/см}^2$. реле давления БС57-51, смонтированное на подводящей цепи, настраивается на срабатывание при давлении $4,3 \text{ кг/см}^2$, что предупреждает включение муфты при заниженном давлении воздуха в сети.

Настройка предохранительных клапанов:

1. В цепи муфты $4,5 \text{ кг/см}^2$
2. В цепи подушки $4,5 \text{ кг/см}^2$
3. В цепи пневмоцилиндра переливного клапана 5 кг/см^2
4. В цепи уравнивателей 5 кг/см^2

Подача воздуха в цилиндры муфты и тормоза, а также сброс его из этих узлов осуществляется воздухораспределителями 4-30. Конструкция и работа воздухораспределителей ясна из рис. 10

В процессе эксплуатации прессы необходимо периодически сливать конденсат из ресиверов, для чего последние снабжены бентлями.



Прессы однокришпальные, закры-
тые простого действия, усилием 250 тс.

Описание конструкции

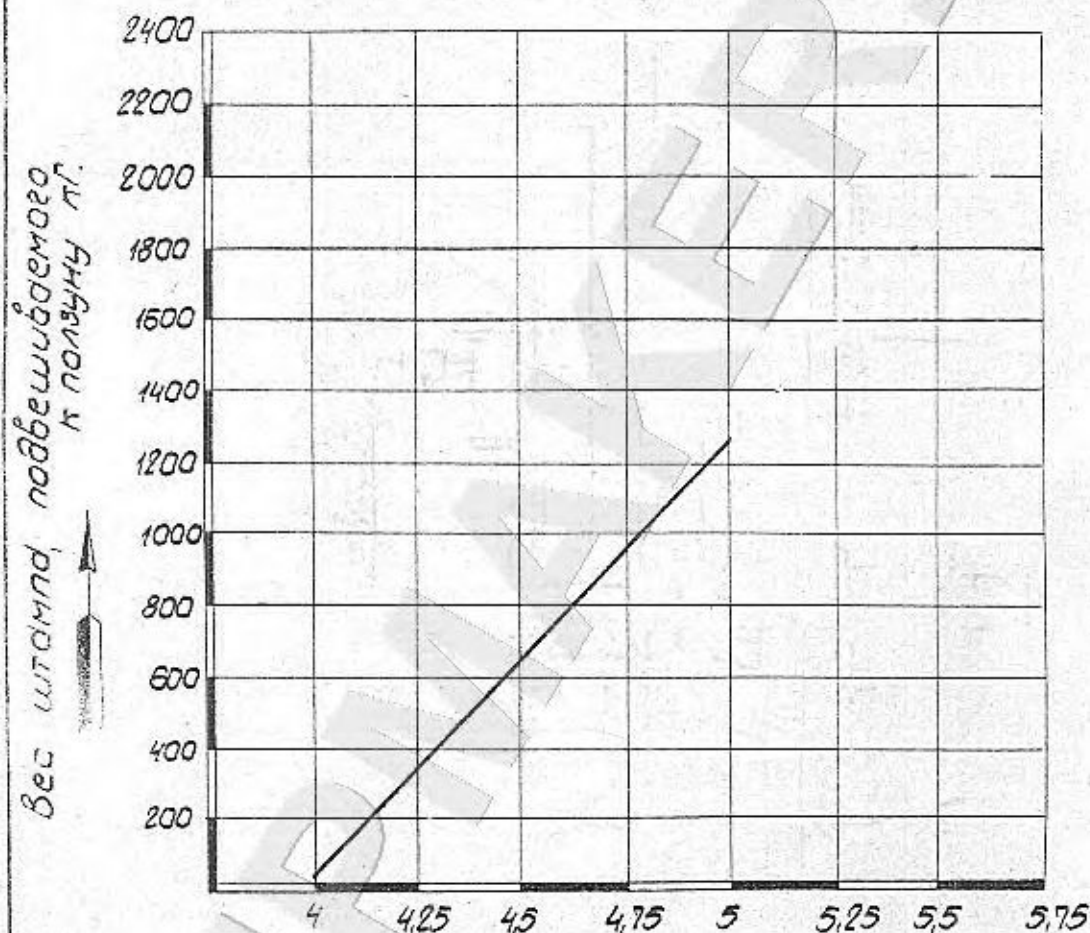
К.Я. 2534

КБ 9534

№ 45 л. лист. 23

№ 40

График настройки уравнивателей ползуна



Давление воздуха в линии, уравниватель кг/см²



Прессы однокривошипные закрытые
простого действия усилием 250 т.с.

КА 2534
КБ 9534

Описание конструкции

На 45 л. Лист: 24
№ 41

Подача воздуха	
—А	от ресивера
—Б	к рабоч. цилин.

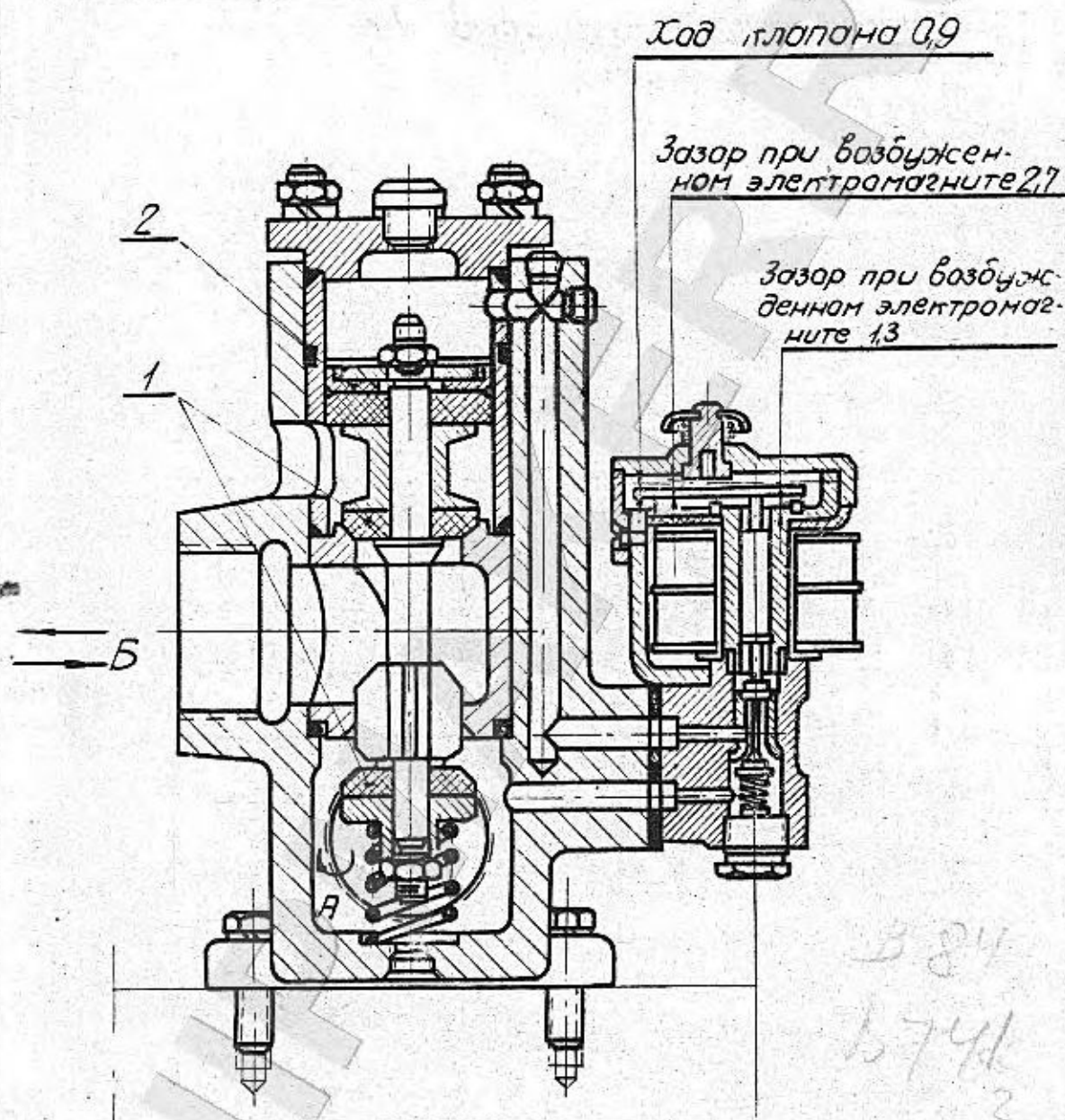
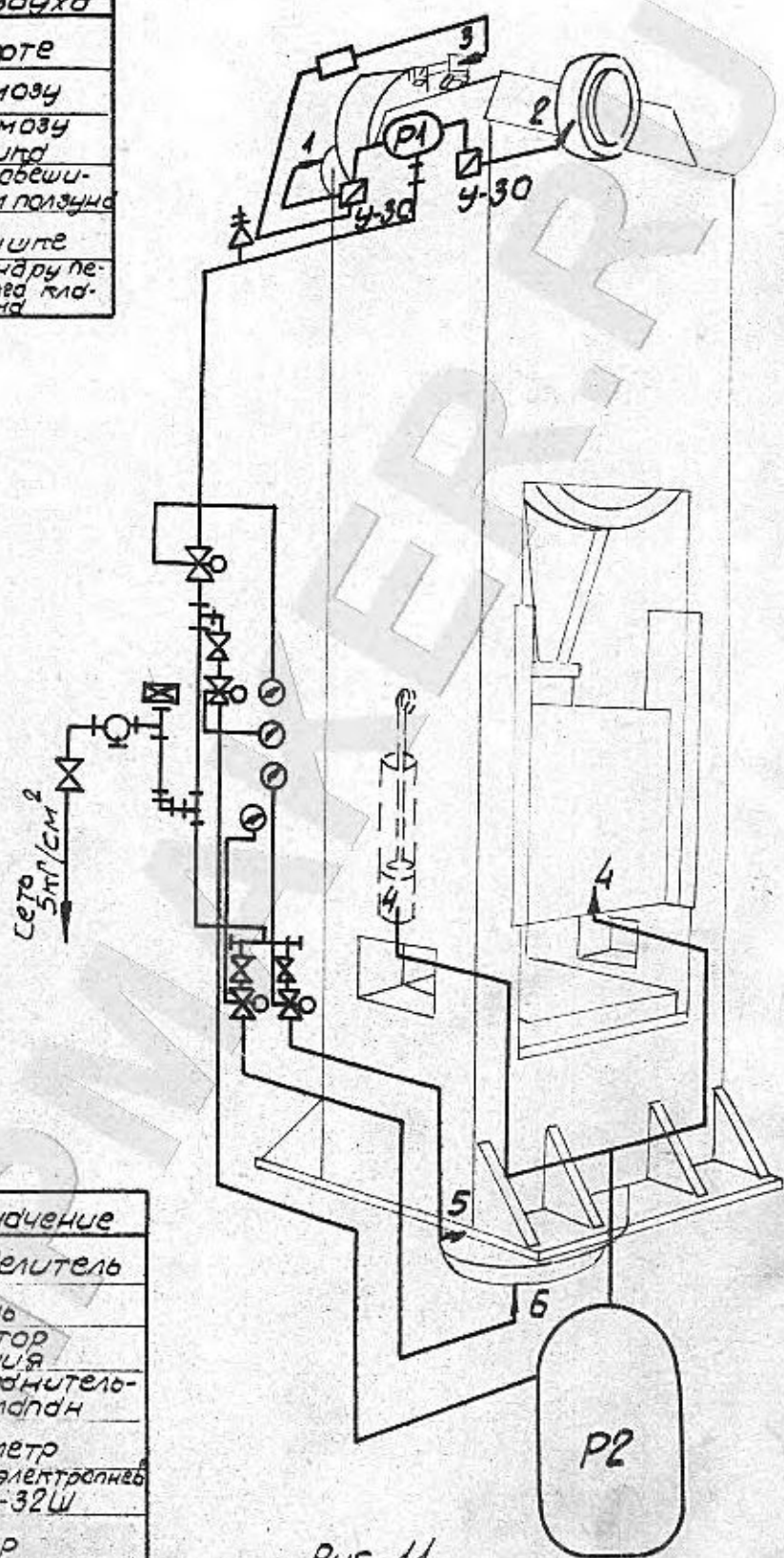


Рис. 10. Распределитель воздуха 430

Быстроизнашивающиеся детали

№№ по рисунку	1	2
№№ чертежей	УД - 1080	Манжета 55 ГОСТ 6678-53
	Прессы однапробойные, затры- тое, простого действия, ус. 25 кгс.	КЛ 2534 КБ 9534
	Описание конструкции	40 45 Лист 25 № 42

Подвод воздуха	
— 1	к муфте
— 2	к тормозу
— 3	к тормозу маховика
— 4	турбонагнетателям ползуна
— 5	к подушке
— 6	к цилиндру переливного клапана



Словное обозначение	
	водоотделитель
	вентиль
	регулятор давления
	предохранительный клапан
	манометр
	вентиль электрический тип 88-32Ш
	ресивер
	распределитель воздуха
	регулятор давления

Рис. 11

Схема воздухопровода



Прессы однокришпипные, затрптые, КА 2534
простого действия усилием 250 тс. КБ 9534

Описание конструкции

№ 45 л. Лист: 26
№ 43

8. Система смазки.

Система смазки пресса - комбинированная.

1. Густая смазка - ручная периодическая шприцем ШРГ-250, через масляники ТРГ и путем закладки.

2. Жидкая смазка - централизованная принудительная циркуляционная от шестеренного насоса БГ 11-22А, расположенного на маслянной баке через маслораспределители типа СЗ2.

Контроль за подачей смазки в централизованной системе, обеспечивающей работу наиболее ответственных механизмов пресса (шатуны, опоры промбалов, опоры эксцентрика) ведется реле контроля подачи масла типа С55-51. При отсутствии смазки

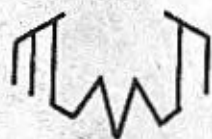
загорается лампочка на пульте.

Отключение реле С55-51 должно происходить при давлении масла в системе менее 1 кг/см^2 .

Максимальное давление масла в централизованной системе не должно превышать 8 кг/см^2 .

Величина давления контролируется по манометру, кроме того, максимальное давление в системе жидкой смазки блокируется настройкой переливного клапана ПС58-12 на величины 8 кг/см^2 .

Расположение смазываемых точек, доза и периодичность их смазки, а также рекомендуемые смазочные материалы приведены в карте смазки и в спецификации к ней.



Прессы одноприводные, запрытые, простого действия, усилием 250т.с.

КА 2534
КБ 9534

Описание конструкции

№ 45 Лист 27
№ 44

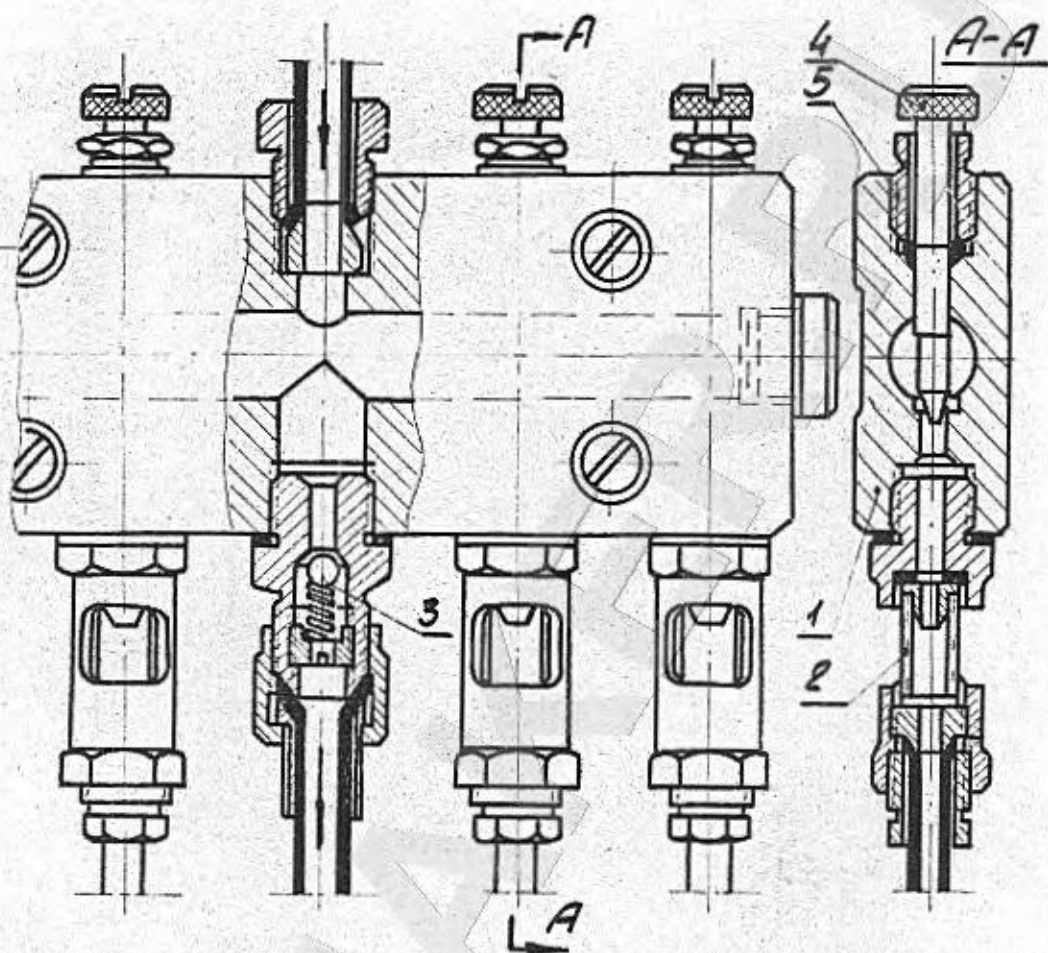
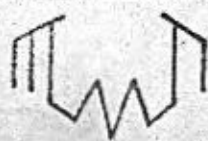


Рис. 12.

- 1- корпус
- 2-маслоуказатель
- 3-обратный клапан
- 4-регулирующий винт
- 5-уплотнение

Устройство маслораспределителя для жидкой смазки показано на рис. 12. Контроль за подачей смазки в точках
ведется по маслоуказателям,
а регулировка количества подаваемой смазки производится регулировочным винтом 4.



Прессы однопроводные, закрытые,
простого действия усилием 250 т.с.

КА 2534
КБ 9534

Описание конструкции

на 45 л. лист: 28
№ 45

9. Электрооборудование.

Общие сведения:

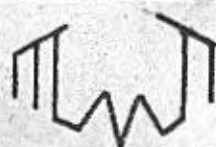
Пресс оснащён следующим электрооборудованием: электродвигателями, пускующей аппаратурой, включающ. электромагниты, пультами управления, командодоподпаратом и осветительным устройством. Главный привод выполнен асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором типа АОС2-72-4, мощностью 28,5 кВт 1400 об/мин, $U_n = 220/380$ В. Привод регулировки штамповой высоты и системы жидкой смазки выполнены так же от асинхронных эл. двигателей с короткозамкнутым ротором типа АОЛ2-22-4 мощностью 1,5 кВт 1420 об/мин 220/380 В и АОЛ2-21-4, мощностью 1,1 кВт 1400 об/мин 220/380 В.

Питание эл. двигателей осуществляется от цеховой сети переменного тока 380 В 50 Гц.

Питание цепей управления и осветительной арматуры осуществляется через понижающий трансформатор Т1 напряжением 127 В - 115 В - 36 В и 4 В, а цепей освещения от трансформатора Т2 напряжением 24 В.

Эл. магниты муфты и тормоза и бесконтактные путевые выключатели питаются напряжением 24 В постоянного тока от кремниевых диодов Д1 - Д4.

Питание счетчика изделий осуществляется напряжением постоянного тока 110 В от кремниевых диодов Д5 - Д8. Принятая схема /рис. N 14 / обеспечивает следующие режимы



Прессы однокривошипные, открытые простого действия ис. 250 т.с.

Описание конструкции

КА 2534
КБ 9534

Чо 45 л. / лист 32
№ 49

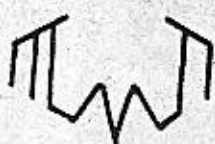
мы работы:

1. Одиночный ход.
2. Автоматическая работа.
3. Толчковый ход (наладка).
4. Регулировка паузы.

Одиночный ход может осуществляться как с главного пульта, так и с 2-х пультов одновременно. Управление в остальных режимах возможно только с главного пульта управления.

Пуск главного двигателя.

Включением автоматического выключателя "А" подается питание на силовые цепи и через понижающие трансформаторы на цепи управления, сигнализации и освещения. Затем необходимо включить автоматы А1÷А11, при этом загорается сигнальная лампа ЛС1 (сеть) указывающая на то, что напряжение подано. Нажатием на кнопочный элемент КУ18 получает напряжение реле промежуточное РПЗ, которое своими контактами РПЗ (80-102) (101-81) подает напряжение на магнитный пускатель К. Пускатель К, включившись, силовыми контактами подключает эл. двигатель 1Д к сети. Одновременно контактом РПЗ (5-18) включается сигнальная лампочка ЛС4, сигнализирующая о том, что эл. двигатель включен.



Прессы однокривошипные, открытого действия усилием 250 т.с.

КА 2534
КБ 9534

Описание конструкции

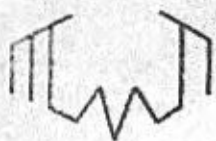
Чо 45 л. Лист: 33
№ 50

Одиночный ход

Для обеспечения работы пресса в этом режиме рычажка универсального переключателя ставится в положение "Одиночный ход". Предварительно необходимо нажать на кнопку КЧ17 включить эл. двигатель жидкой смазки.

Переключатель ВП ставится в положение, соответствующее работе с I-го пульту или с нескольких пультов (см. диаграмму ВП переключатель пультов управления), на пульте управления при этом загорается сигнальная лампа: ЛСБ (одиночный ход).

Если управление производится с главного пульта, необходимо нажать на кнопки КЧ5-КЧ4. При этом включается реле промежуточное РП11, которое замыкает свой контакт РП11 (41-47); так как контакт РП4 (47-46) и контакты ФРР1-ФРР2 в исходном положении ползучо замкнуты, то цепь 15-35-37-47-46-45-44-48-97-10 окажется подготовленной для включения реле тормоза РП7, РП8. Включившись, реле РП7, РП8 замыкают свои контакты в цепи эл. магнита Э1, Э2 воздухораспределителя тормоза. Тормоз, растормаживаясь, воздействует на бесконтактный конечный выключатель БВК1, который включает реле промежуточное РП19, контакт которого РП19 (177-10) замыкается в цепи реле промежуточных РП5, РП6 и на контакт



Прессы однокришопилные, закрытые
простого действия. Чс. 250г.с.

КА2534
КБ9534

Описание конструкции

На 45 л. Лист 34
№ 51

РП2 (177-42) (реле давления воздуха). Реле РП5, РП6, получив напряжение, замыкают свои контакты в цепи эл. магнитов Э3, Э4 воздухораспределителя мчфты. Ползун начинает движение вниз. После того, как коленвал повернется на угол 170° , кнопки можно отпустить, т.к. питание реле мчфты и тормоза будет производиться по цепи 15-35-37-41-50-44 через замкнувшийся контакт командоаппарата КЯ2 (41-50). После поворота коленвала на угол 330° контактом командоаппарата КЯ1 (39-38) размыкается цепь реле промежуточного РП4, которое контактом РП4 (44-43) разрывает цепь реле мчфты РП5, РП6. Происходит сброс воздуха из мчфты. Ползун идет по инерции. После поворота коленвала на угол 345° размыкается контакт командоаппарата КЯ2 (41-50) и отключает реле тормоза РП7, РП8.

Тормоз затормаживает все движущиеся части. Ползун останавливается в верхнем положении.

Автоматическая работа

Рычажка универсального переключателя ставится в положение „Автоматическая работа“. На пульте управления загорается сигнальная лампа ЛС7 „Автоматическая работа“.

Переключатель ВП ставится в положение „работа с I пульт“, нажимаем на кнопки К44, К45. Включается реле промежуточное



Прессы однофидовые, закрытые, простого действия. ЧС. 250гс.

Описание конструкции

КЯ 2534
КБ 9534

НЧ 51 МСГ 35
N 52

РП11, которое контактом РП11 (41-47) подает напряжение на реле тормоза РП6, РП23, а затем реле муфты РП7, РП8.

Включение муфты и тормоза происходит аналогично включению в режиме „Одиночный ход“.

Контактами РП10 (74-73) РП11 (73-72) блокируются кнопки К44-К45. Поэтому кнопки К44, К45 можно опустить.

Ползун будет совершать ход один за другим до тех пор, пока не будет нажата одна из кнопок стоп (К41, К42, К43, К410, К411, К414).

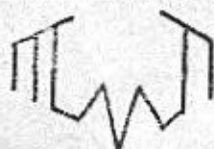
Фотозащита срабатывает при ходе ползунка вниз до 175° от ВМТ, если луч фотозащиты будет пересечен предметом, введенным в защищаемую зону.

Наладка (толчок).

Для работы в наладочном режиме рычажка универсального переключателя „ЧП“ ставится в положение „Наладка“. При этом загорается сигнальная лампа ЛС5. Управление в наладочном режиме осуществляется только с плавного (I) пульты.

Нажатием на кнопочный элемент К419 то цепи 5-15-49-44-48 получают напряжение реле РП7, РП8, которые своими контактами включают эл. магниты тормоза 31, 32.

Тормоз, растормаживаясь, воздействует на БВК1, при этом включается реле РП19, которое



Трещины однокривошипные, закрытые
простого действия числителем 250 г.с.

Описание конструкции

КЯ 2534

КБ 9534

№ 45 л. Лист 35

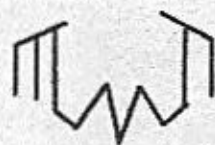
И 53

замыкает свой контакт РП19 (177-10), после чего включаются реле РП5, РП6, включающие эл. магниты МЧФты ЭЗ-Э4.

Ползун начинает ход. При отпущении кнопки КЧ19 реле МЧФты РП5, РП6 и тормоза РП7, РП8 обесточиваются одновременно и ползун останавливается. Таким образом в наладочном режиме ползун перемещается пока нажата кнопка КЧ19.

Регулировка ползунка

Ручка универсального переключателя ЧП ставится в положение „Регулировка ползунка“. При этом загорается сигнальная лампа ЛС2. При нажатии на кнопку КЧ15 включается катушка пускателя КВ, силовым контактом которой включается эл. двигатель 2Д, при этом происходит регулировка межштампового пространства вверх, нажатием на кнопку КЧ16 включается катушка магнитного пускателя КН, эл. двигатель 2Д меняет направление вращения и происходит регулировка межштампового пространства вниз. Для ограничения регулировки межштампового пространства в крайних верхней и нижней точках служат бесконтактные путевого выключатели БВК2 и БВК3.



Прессы однокривошипные, закрытые простого действия. ИС. 250 т.с.

Описание конструкции

КД 2534

КБ 9534

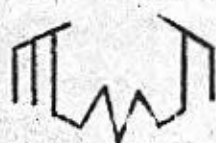
На 45 л. Лист 37

№ 54

Смазка.

Нажатием на кнопку КЧ17 включается пускатель К1, который своим контактом подключает эл. двигатель насоса жидкой смазки ЗД к сети, а блокконтактом К1 (34-33) блокирует кнопку КЧ17.

При наличии смазки в магистрали РДС (реле давления смазки) работает, т.е. разомкнет свои нормально открытые контакты 15-28 в цепи реле РП1. РП1 своими нормально закрытыми контактами (35-37) готовит цепь включения мчфты. Когда смазки нет в магистрали РДС замкнет свои контакты 15-28, получив питание РП1 разомкнет свои нормально закрытые контакты 35-37 и отключит цепь питания мчфты, тормоза и ползун остановится. Кроме того нормально открытые контакты 5-29 включает сигнальную лампу ЛСВ "Нет смазки".



Прессы однокриboишные закрытые
простого действия чг. 250т.с.

Описание конструкции

КА2534
КБ9534

Ис451. Лист 38
N55

Блокировки.

Схемы предусмотрены следующие блокировки:

1. Блокировка от работы пресса при отсутствии смазки (см. описание „смазка“)

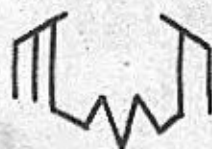
2. Блокировка от работы пресса при недостаточном давлении воздуха. Эта блокировка осуществляется реле давления воздуха БС57-51, контакт которого РДВ /15-31/ расположен в цепи реле РП2, при отсутствии давления воздуха контакт РДВ /15-31/ размыкает цепь реле РП2, контакты которого размыкаются в цепи сигнальной лампы ЛС3 и в цепи реле РП5-РП6 тормоза (44-48) мчфты (42-177).

3. Фотоэлектрическая защита. Предусмотрено для защиты рчк от попадания под ползун при ходе последнего вниз. При попадании рчк в защищенную зону пересекается луч света, чем прерывается цепь одного или нескольких фотореле /ФР1, ФР2/.

При этом обесточиваются катушки реле РП5-РП6 и РП7-РП8, что приводит к отключению мчфты и отключению тормоза.

4. Блокировка рчк оператора обеспечивается двукнопочным /к44 и к45; к46 и к47; к49 и к410/ включением мчфты пресса в его рабочем режиме.

5. Блокировка от сдвигания ходов обеспечивается контактами командоаппарата КЯ1 /39-38/ и КЯ2 /41-50/, которые в конце хода ползун вверх разрывают цепь



Прессы однокрубошипные, закрытые, простого действия, чс. 250 т.с

Описание конструкции

КЯ2 534
КБ 9534

№451. Лист 43
№60

управления муфтой и тормозом вне зависимости от того, остаются ли надежными контакты "ход" или нет.

6. Блокировка отключения муфты и тормоза при работающем электродвигателе регулировки /2Д/. Блокировка осуществляется универсальным переключателем УП, который при установке его в положение "Регулировка ползуна" замыкает только контакты УП1 (15-27). Остальные контакты разомкнуты и цепи управления муфтой и тормозом — обесточены.

7. Блокировка от включения главного эл. двигателя при открытой двери лестницы. Блокировка осуществляется бесконтактным путевым выключателем БВК-5. В случае, если дверь открыта БВК-5 отключает реле промежуточное РП21, контакт которого РП21/35-108/ отключает реле РП3, а РП3 н.о. контактом отключает мгновенный пускатель главного двигателя.



Прессы однокривошипные, заданные
простого действия усилием 250 т.с.

Описание конструкции

КА 2534
КБ 9534

Чд 45 л. Лист 44
№ 61

Сигнализация

С целью обеспечения контроля за работой пресса и его электрооборудования на главном пульте управления смонтирован ряд силовых ламп:

1. "Сеть" - загорается при подаче напряжения на силовые цепи.
2. "Главный двигатель" - загорается при запуске электродвигателя главного привода.
3. "Нет смазки" - загорается при отсутствии достаточного для нормальной работы давления масла в системе главной смазки.
4. "Одиночный ход" - загорается при переключении схемы на режим "одиночный ход".
5. "Автоматическая работа" - загорается при переключении схемы на режим "автоматическая работа".
6. "Наладка" - загорается при переключении схемы на режим "Наладка"/"толчковый ход" или на режим "Регулировка ползунов".
7. "Воздух" - загорается при отсутствии давления воздуха в сети.

Внимание!

Запрещается:

1. Работать при незаземленном прессе.
2. Работать с открытыми дверцами электрошкафа или со снятыми прищипами переходных поробок.
3. Работать с неисправной фотозащитой.



Прессы однопроводные, открытые простого действия усилием 250тс

Вписные конструкции

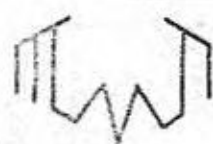
КА2534
КБ9534

на 45 л. лист: 45

№62

У

УСТАНОВКА



Прессы однокривошипные, запорного,
простого действия, усилием 250 т.с.

Установка

ТА 2534
ПБ 9534

№ 6 л. лист: 1

№ 63

1. Упаковка и транспорт.

Пресс отгружается заказчику либо в собранном виде, либо частично разобранным с целью уменьшения веса и габаритов при транспортировке (в зависимости от условий транспортировки и требований заказчика).

При получении пресса он и все его принадлежности (см. комплектующую ведомость) должны быть проверены на сохранность и комплектность.

В случае, если пресс по каким-либо причинам не будет устанавливаться сразу, то необходимо принять меры по его надлежащему хранению. По истечении 6 месяцев со дня отгрузки пресса должно быть проведено его переконсервация, которая должна быть повторена через каждые 6 месяцев хранения пресса. Если же упаковка отдельных мест будет нарушена в процессе транспортирования или разгрузки, то переконсервация должна быть проведена немедленно по получении пресса.

Все непрошеные поверхности деталей пресса покрыты антикоррозийным составом, который при установке и монтаже пресса должен быть удален.

Вес комплектной машины указан в паспорте пресса, вес отдельных частей разобранного для транспортировки пресса указан в отгрузочных документах на каждое из отдельных мест.

2. Фундамент.

Для обеспечения нормальной работы

Прессы однокрубишпные, запорыте КА 2534
простого действия, усилием 250 тс.

КБ 9534

Установка

на 6 л. лист: 2

№ 64



пресс должен быть установлен на достаточно прочном фундаменте, которым в зависимости от условий завода-запозучида может быть как индивидуальный фундамент (рис. 15), так и траншейный.

При подготовке фундамента следует иметь в виду, что:

1. Внутренние размеры ямы фундамента установлены исходя из возможности нормального обслуживания механизмов пресса, расположенных ниже уровня пола.

2. Глубина заложения фундамента, а также толщина его стен и необходимость их армирования, определяются расчетом в зависимости от грунта.

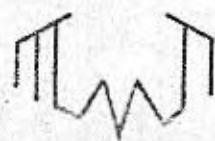
3. Место подключения пресса к пневматической сети (давление ^{сетью} не менее 50 кг/см^2).

4. Место подключения пресса к электрической сети (380 вольт, 50 гц) зависит от условий завода-запозучида, поскольку электрошкаф может быть установлен в любом удобном для запозучида месте.

3. Монтаж.

Установка и монтаж поставленного в разобранном виде пресса производится с соблюдением требований настоящего руководства и выполнением следующих основных условий:

1. Горизонтальность плоскости стола (или подштамповой плиты) пресса при его установке на фундамент должна быть выдержана на уровне в пределах до 0,4 мм на длине 800 мм.



Прессы однатрибушковые, запозучида КА2534
простого действия, усилием 250 т.с.

КБ9534

Установка

На 6 л. Лист 4

№ 66

2. При подвесе ползуна перпендикулярность его подошвы плоскости стола (или подпятниковой плиты) не должна превышать 0,08 мм на длине 800 мм, что обеспечивается соответствующей регулировкой направляющих ползуна. При этом суммарная величина зазора в направляющих ползуна должна находиться в пределах 0,08 ÷ 0,16 мм.

3. Расстояние от прессы до стены цеха или другого рядом стоящего оборудования должно удовлетворять размерам схемы (рис. 16).



Прессы одноприжимные, затры-
тые, простого действия усилием 250 т.с.

Установка

КА 2534
КБ 9534

Число листов: 5
№ 67

Необходимо для демонтажа
зубчатых колес с эксцентрисом
КА2534-21-301 или КБ9534-21-301

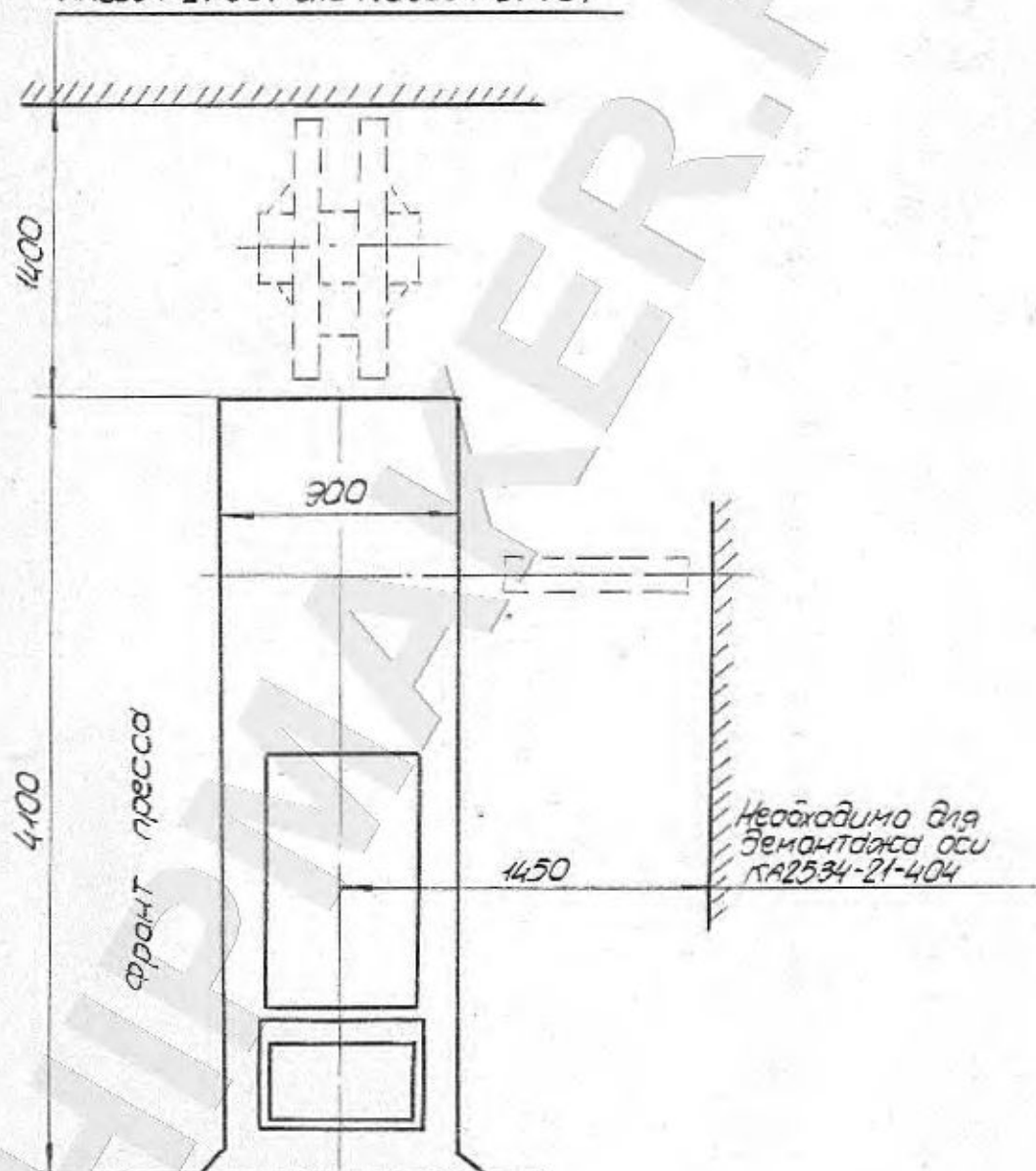


Рис. 16. Минимальные расстояния, необходимые для полной разборки прибора.



Прессы однокришопные закры-
тые, простого действия уси. 250 т.с.

КА 2534
КБ 9534

Установка

но 6 л. лист 6
N° 68

VI

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Прессы однопоршневые, одностороннего
простого действия, усилием 250 т.с.

Эксплуатация.

КА 2534
КБ 9534

№ 21 л. Лист: 1
№ 69

1. Техника безопасности.

Конструкция прессов и отдельных их механизмов обеспечивает безопасность работы обслуживающего персонала при соблюдении последним требований настоящего руководства и элементарных правил техники безопасности.

Для этого в прессе предусмотрены:

1. Электроэлектрическая защита опасной зоны (штампового пространства) во время хода ползуча вниз.

При попадании рук оператора в эту зону мчфрты и тормоз пресса отключаются и ползуча останавливается.

2. Двухкнопочное (двумя руками) включение мчфрты и тормоза, которое может осуществляться с одного или двух пультов управления одновременно в зависимости от числа операторов, обслуживающих пресс. При этом для включения мчфрты необходимо, чтобы одновременно были нажаты обе кнопки на каждом из используемых пультов. Кроме того, кнопки должны быть удерживаемы в нажатом положении почти до полного опускания ползуча вниз, т.е. до тех пор, пока попадание рук в штамповую зону опасно.

3. Система электрических блокировок (см. раздел IV §9 "Электрооборудование") основных рабочих механизмов, защищающая как сам пресс, так и обслужива-



Прессы однокривошипные закрытые
простого действия
усилием 250 т.с.

Эксплоатация

КР 2534
КБ 9534

Лист 2 Изоб 21
№ 70

ющий его персонал.

4. Площадка с ограждением и лестницей, позволяющая обслуживать узлы и механизмы, расположенные на большой высоте.

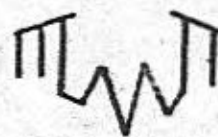
5. Сдвоенная конструкция воздухораспределителей мачты и тормоза, исключающая возможность сдвигания ходов даже в случае неисправности воздухораспределителя.

Категорически запрещается:

1. Чистка, регулировка и ремонт пресса или его отдельных механизмов при включенном главном двигателе или вращающемся маховике.

2. Находиться наверху пресса при незаторможенном маховике.

3. Смазка индивидуальных точек при включенной системе управления. (Автоматический выключатель Я).



Прессы однокриboштные закры-
тые простого действия
числом 250 тс.

Эксплуатация

КА 2534
КБ 9534

Лист 3 Лист 21
№ 71

2. Первоначальный пуск.

Для осуществления первоначального пуска прес-са после его полного монтажа необходимо:

1. Залить масло в корпус гидродвигателя (130 л. масла „Индустриальное 45 ГОСТ 1707-51) и во все ванны и точки, перечисленные в спецификации к карте смазки.
2. Подключить пресс к электрической сети и проверить правильность работы электрооборудования.
3. Заполнить смазкой все точки индивидуальной (ручной) смазки.
4. Отработать работу системы жидкой смазки и отрегулировать подачу смазки к каждой точке.
5. Подключить пресс к пневматической сети и проверить работу всех элементов пневматической системы прессы, отрегулировать при этом величину давления воздуха во всех ее ветвях согласно руководства.
6. Проверить регулировку зазоров в направляющих ползуча, регулировку и работу муфты и тормоза, установку кулачков командоаппарата.
7. Установить переключатель режимов (УП по схеме) в положение „Наладка“.
8. Включить главный двигатель и слегка разогнать маховик (убедившись предварительно в правильности направления его вращения), после чего отклю-



Прессы однокришпипные закрытые
простого действия
Усилем 250 т.с.

Эксплуатация

КЯ 2534
КБ 9534

Лист 4 Лоб 21
№ 72

чить главный двигатель.

9. Кратковременным нажатием на кнопку „Настройка“ совершить толчками первый ход ползунка. Затем вновь включить главный двигатель и произвести несколько полных ходов ползунка.

10. Переключить ЧП на режим „одиночный ход“, произвести обкатку пресса в течение 7-8 часов при 10 включениях в минуту, при этом через каждый час работы контролировать нагрев муфты, тормоза, электродвигателя, подшипников, направляющих, а также контролировать другие элементы, отмеченные в описании конструкции пресса (см. раздел IV). При этом желательно первые 48 часов эксплуатации пресса производить под наблюдением опытного механика, обращая особое внимание на смазку, катарчню во время обкатки пресса необходимо производить чаще, чем это указано в карте смазки.

Внимание!

Не рекомендуется нагружать пресс более чем на $\frac{3}{4}$ его номинального усилия в течение первых 50-60 часов его работы.

3. Уход и обслуживание.

Своевременный уход и систематическое квалифицированное обслуживание пресса гарантирует его длитель-



Прессы однокривошипные закрытые
простого действия
усилием 250 тс.

Эксплуатация

КД 2534
КБ 9534

Лист 5 Лоб 21
№ 73

нч.з и бесперебойную работу. Для этого необходимо соблюдение всех рекомендаций, изложенных в разделе IV "Описание конструкции", а также следующих требований:

1. Содержать пресс в чистоте.
2. Строго соблюдать рекомендуемый режим смазки.
3. Периодически очищать воздухоотделитель и сливать конденсат из ресивера в установленной периодичности очистки и слив в зависимости от состояния воздуха, подаваемого к прессу.
4. Выдерживать давление воздуха в соответствующих магистральных.
5. Следить за износом вставок шпанды и тормоза и своевременно производить регулировки этих узлов.
6. Периодически производить очистку фильтров в системе жидкой смазки.
7. Не допускать работы прессы, а также регулировку штамповой высоты при неуровновешенном ползуне (с верхним штампом).
8. Следить за работой командоаппарата, проверяя как правильность установки его ключков, так и состояние контактов. Остановка ползуна в верхнем положении должен происходить при правильно отрегулированных командоаппарате и тормозе за $5 \div 10^\circ$ (поворота эксцентрика) не доходя до верхней мертвой точки.

Кроме того необходимо особое внимание уделять электрооборудованию прессы, особенно в стирках.



Прессы однокривошипные простого действия закрытые
числом 250 т.с.

Эксплуатация

КА2534
КБ9534

Лист 6 Изб 21
№ 74

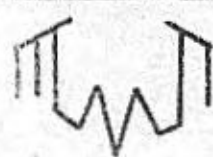
с влажным тропическим климатом.

Осмотр электрооборудования должен производиться периодически в строго определенные промежутки времени, так как только систематическое наблюдение за работой электрооборудования может обеспечить надежную его работу.

Так, технический осмотр электродвигателей должен производиться не реже одного раза в два месяца. За время осмотра, а также проверка надежности изоляции этого осмотра должна быть произведена чистка оголовления и состояние изоляции (при сопротивлении изоляции обмоток ниже 0,5 мегома обмотки двигателя должны быть подвергнуты сушке).

Уход за пускорегулирующей аппаратурой в основном сводится к наблюдению и уходу за постоянными контактными соединениями, включающими контактами, электромагнитами, а также за механизмами этих аппаратов. (пружины, оси, механические блокировки и т.п.)

Неисправные (подгоревшие, окислившиеся или плохо отрегулированные) контакты могут быть выявлены как по внешнему виду, так и по чрезмерному нагреву, который может быть обнаружен наощупь сразу после отключения аппарата, находящегося перед этим в работе. Загрязнение электроаппаратуры недопустимо, так пыль и грязь увеличивают износ движущихся частей и могут вызвать перекопление и пробой изоляции, особенно в тех случаях, когда она является электропроводимой.



Прессы однокришпипные закрытые
простого действия
усилием 250 тс.

Эксплуатация

К.Я.2534

КБ9534

Лист 7 VI-об 21
№ 75

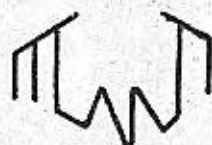
При включении контакторов, магнитных пускателей или реле якорь должен плотно прилегать к сердечнику. Сильное гудение в этих аппаратах указывает на плохой контакт в магнитопроводе вследствие загрязнения места контакта якоря и сердечника, либо вследствие ослабления винтов, крепящих их. Гудение контакторов возможно также при повреждении короткозамкнутого витка, сложенного в прорези сердечника.

Внимание!

При уходе за электроаппаратурой следить за чистотой контактов и их плотным прилеганием друг к другу.

Не допускается:

- а) замен серебряных контактов медными или кобальтовыми-либо другими.
- а) смазка контактов.
- б) работа с изношенными контактами.



Прессы: однокришковые закрытые
простого действия
усилием 250 т.с.

Эксплуатация

КД 2534
КБ 9534

Лист 8 Лоб 21
№ 76

4. Установка штампов

В случае, если заводчик не располагает специальными машинами или приспособлениями, для установки всех штампов, рекомендуется производить установку всех штампов с помощью мостового крана, стола и откидных блоков, как показано на рис. 17. При этом исключается возможность повреждения выступающих деталей пресса тросами или цепями.

- 1- блок для установки штампов
2- блок для сдвига штампов
3- штамп
4- стол

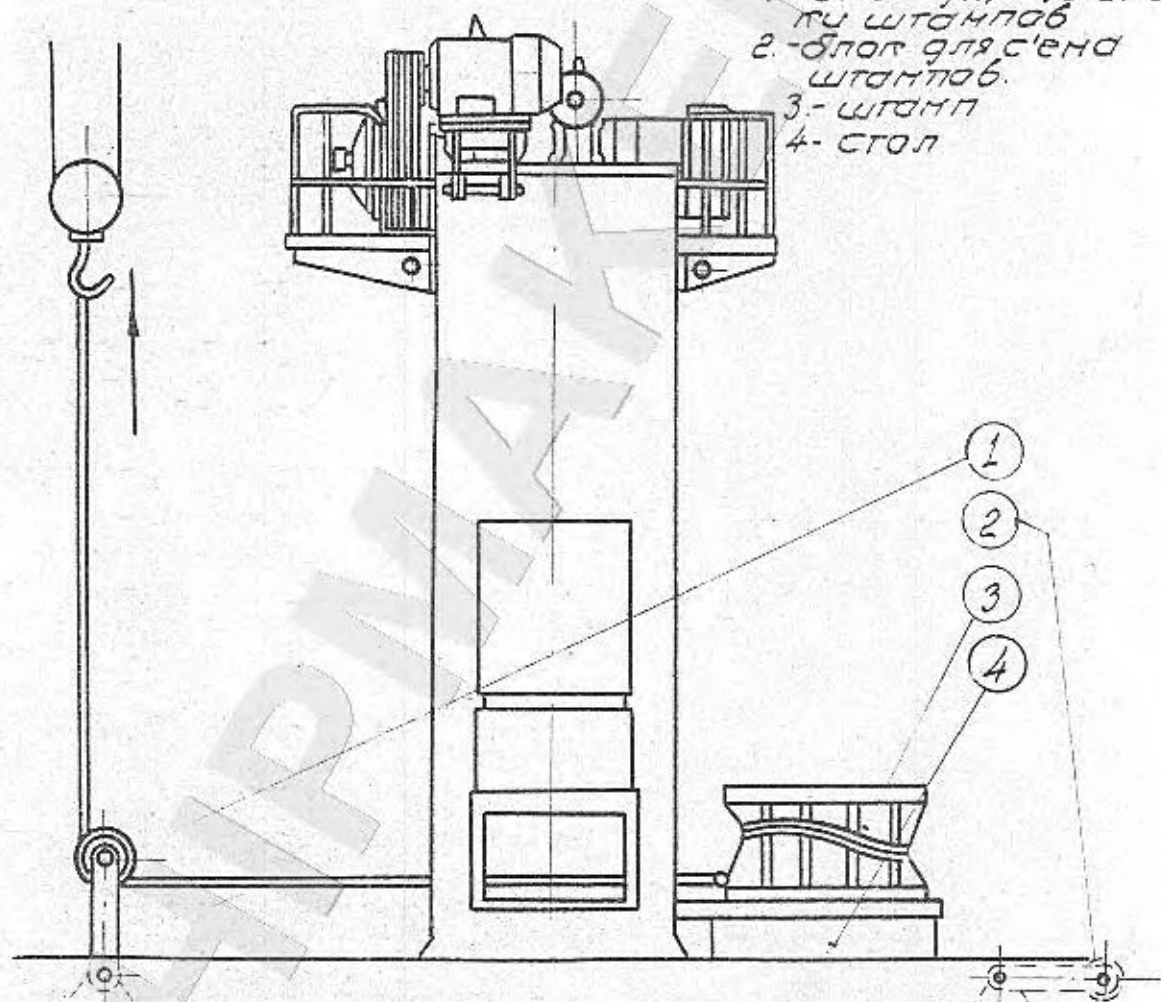
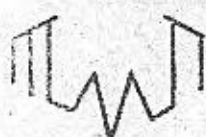


Рис. 17. Схема установки и сдвига штампов с помощью мостового крана.

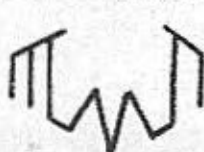


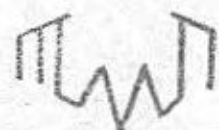
Прессы однокришковые и двухкришковые простого действия усилен. 250-тс
Эксплуатация.

КА2534
КБ9534

но 21 Лист: 9
№ 77

5. Возможные неисправности и способы их устранения.

Наимен. механ. узлов прессы	Неисправности.	Причины	Способы устранения.
1.	2	3	4
Муфта.	При включении распределителя подачи воздуха в муфту, муфта не работает.	Недостаточно давление воздуха в цилиндре муфты.	Отрегулировать.
		Продуктовка изношена вследствие чрезмерного износа вставок.	Сменить вставку.
		Продуктовка изношена вследствие попадания масла.	Снять, промыть и просушить диск и вставку.
		Утечка воздуха вследствие разрыва диафрагмы.	Сменить диафрагму, отрегулировать ход поршня.
Тормоз	Тормоз не обеспечивает заданный угол торможения.	Ослабли или сломались пружины.	Сменить пружины.
		Продуктовка изношена вследствие износа вставок.	Отрегулировать зазор между диском или сменить вставку при сильном износе.
		Продуктовка изношена вследствие попадания масла.	Снять, промыть и просушить диск и вставку.
	При включении распределителя подачи воздуха тормоз не растормаживается.	Недостаточно давление воздуха в пневматическом цилиндре тормоза.	Отрегулировать.
		Утечка воздуха вследствие разрыва диафрагмы.	Сменить диафрагму.
	Повышенный нагрев при работе на одиночных ходах.	Нарушено взаимное расположение кулачков командоподбора.	Отрегулировать установку кулачков.
	Прессы однопрыжковые закрытые простого действия цилиндр 250т.с		КА2534 КБ9534
	Эксплуатация.		на 21 л. Лист: 10 № 78

Получен	Пылевой ход.	Малы зазоры в направляющих ползуна	Отрегулировать
		Задиры на направляющих	Снять и прошкурить направляющие.
		Отсутствие или недостаточность смазки на направляющих ползуна	Прочистить масляные подводящие отводы, трубки. Проверить работу масляного распределителя.
Гидравлическая подкачка	Не обеспечивает усилие, нагнетательное давление настроено	Уплотнительные манжеты плунжера подкачки не держат.	Подтянуть или заменить манжеты.
		Подработалось седло переливного клапана	Притереть клапан к седлу.
		Не держит давление манжета цилиндра переливного клапана	Заменить манжету.
Распределитель воздуха	Распределитель не работает.	Неисправность электромагнита в вентиле ВВ-32Ш	Устранить
		Ослабла или лопнула пружина возврата	Заменить пружину.
		Ослабла или лопнула пружина в вентиле ВВ-32Ш	Заменить пружину.
		Большая утечка воздуха в манжете или в клапанах	Заменить клапан или манжету.
		Подработалось седло клапана в вентиле ВВ-32Ш	Притереть клапан к седлу
		Прессы однокришковые запорные простого действия усилием 250 кгс	ПА 2534 КБ 9534
Эксплуатация			на 21 п. Лист 11 № 79

1	2	3	4
Электродвигатели.	Электродвигатель при пуске не вращается, гудит.	Отсутствие напряжения в одной из фаз	Найти и устранить разрыв цепи.
	Электродвигатель при вращении гудит и перегревается	Междувитковое замыкание или короткое замыкание между двумя фазами	Отремонтировать обмотку.
	Нагрев обмотки.	Перегрузка двигателя	Найти и устранить причину перегрузки.
	Пониженное сопротивление изоляц.	Загрязнение или отсыревание обмотки	Разобрать двигатель, очистить и просушить обмотку
Электроаппаратура	Перегрев контактов	Слабый нажим контактов.	Отрегулировать
		Окисление контактов	Зачистить контакты до блеска
		Загрязнение контактов.	Промыть бензином и просушить
		Износ контактов	Заменить.
	Гудение контактов, магнитных пускателей или промежуточных реле	Загрязнение несомкнутого сердечника	Промыть бензином и просушить
Система управления прессом.	При нажатии на кнопку, ход муфты не включается	Нег достаточно смазаны трубки или полностью отсутствует подача масла в систему жидкой смазки.	Очистить фильтр и маслоподводящую трубку. Отрегулировать подачу масла в точках смазки.
		Недостаточно давление воздуха в ресивере муфты.	Отрегулировать величину давления воздуха.
	Прессы однопрышковые затравочного действия выпуска 250 г.с		ПЯ2534 КБ9534
	Эксплуатация		№ 21 Лист 12 № 80

6. Ремонт.

При соблюдении всех требований настоящего руководства ремонт прессы после длительной эксплуатации будет сводиться к проверке состояния деталей подверженных сильному износу (быстроизнашивающихся деталей) и к их замене.

Наиболее быстроизнашивающиеся детали поставляются вместе с прессом в виде комплекта запасных частей. Для облегчения ремонтных работ помимо комплекта запасных деталей с прессом поставляются также рабочие чертежи быстроизнашивающихся деталей. Благодаря этому изнашившиеся детали могут быть заранее изготовлены, что позволит намного сократить сроки ремонта.

Перечень запасных частей и чертежей быстроизнашивающихся деталей, а также данные об источниках на прессе покупаемых изделий с ограниченным сроком службы (подшипники качения, электродвигатель) приведены ниже в соответствующих спецификациях.

Место установки всех этих деталей и их номера (соответствующие номерам рабочих чертежей) даны на эскизах, поясняющих конструкцию прессы (см. раздел IV, "Описание конструкции").

	Прессы однокривошипные закрытые простого действия силой 250 тс.	КД 2534 КБ 2534
	Эксплуатация	Лист 13 Изв 21 № 81

А) Спецификация подшипников качения,
установленных на прессе

	Гост	Наименование и номер подшипника	Габариты в мм			Класс точ- ности	Кол- но на маш.	Место установки
			d	D	B			
1.	Гост 8338-57	Шарикоподшипник радиальный одно- рядный № 212	60	110	22	H	2	Муфта
2	Гост 8338-57	Шарикоподшипник радиальный одно- рядный № 207	35	72	17	H	2	Ползун
3	Гост 6874-54	Шарикоподшипник упорный однорядный № 307	35	68	24	H	2	Ползун
4	Гост 5721-57	Роликоподшипник радиальный сфери- ческий двухрядный № 3530	150	270	73	H	4	Вал муфты
5	Гост 333-55	Роликоподшипник кажеский одноряд- ный № 2007106	30	55	16	H	2	Ползун
6	Гост 8338-57	Шарикоподшипник радиальный однорядный № 29	9	25	8	H	2	Ползун
7	Гост 8338-57	Шарикоподшипник радиальный одноряд- ный № 200	10	30	9	H	4	Привод командирова- ния

Примечание: Спецификация составлена без учета
подшипников качения, установленных
в покупных комплектующих узлах.



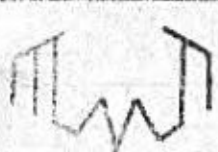
Прессы однокривошипные закрытые
простого действия усилием 250 тс.

КА 2534
КБ 9534

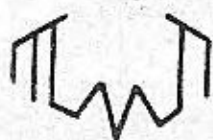
Эксплуатация

на 21 л. | Лист 14
№ 82

Спецификация покупного эл. оборудования

№№ п/п	Обозначение по схеме	Наименование аппаратов	Тип	Кол-во
1	2	3	4	5
1.	1D	Эл. двигатель асинхронный с п.з. ротором 220/380В Р=27 кВт. n=1403 об/мин.	AOC2-72-4	1
2.	2D	Эл. двигатель асинхронный с п.з. ротором 220/380В Р=1,5 кВт. n=1420 об/мин.	AON2-22-4	1
3	КА1-КА4	Командоводный аппарат на 6 цепей с 2х сторонним выходом балла	КА416А-3	1
4	T	Трансформатор понижа- ющий 380/127/115/36 и 46	ТБС2-0,63	1
5	T1	Трансформатор понижа- ющий 380/246 исп. I	ТБС2-0,16	1
6	A	Автоматический выключе- тель кот. № HA523118	A3124	1
7	ПР	Переключатель 2х полюс- ный реверсивный с цен- тральной рукояткой	ПР1	1
8	ФР1-ФР2	Реле фотозлектронное на 127В	ФР1-3	2
		Прессы однопроволочные, затрой- тые, простого действия уси. 250Т.С.	КА2534 КБ9534	
		Эксплуатация	№21 л. лист 15	
			№83	

1	2	3	4	5
9	A1	Автоматический выключатель на 4а. с гидравлическим замедлителем и максимальным распределителем	АКБЗ-3МГ	1
10	A2	Автоматический выключатель с гидравлическим замедлителем на номинальный ток 3 А и максимальным распределителем	АКБЗ-3МГ	1
11	A3, A8	Автоматический выключатель с максимальным распределителем на номинальный ток 3а	АКБЗ-2М	2
12	A7	Автоматический выключатель однополюсный на номинальный ток 5а приложенного напряжения	А63-М	1
13	A4, A6	Автоматический выключатель однополюсный на номинальный ток 2а приложенного напряжения	А63-М	2
14	A5-A10	Автоматический выключатель однополюсный на номинальный ток 4а	А63-М	2
15	K	Пускатель магнитный на напряжение 380в	ПА-512	1
	A9	Автомат постоянного тока 220в, ток 6,3в	А63-М	1



Прессы однофазовые, запорные, простого действия усилием 250т.с.

Эксплуатация

КА 2534
КБ 9534

На 21 л. Лист 16
№84

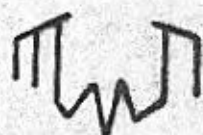
1	2	3	4	5
16	KB-KH	Пускатель магнитный с катушкой на напряжение 127В	ПМЕ-113	1
17	РП1-РП10 К1	Пускатель магнитный с катушкой на напряжение 127В	ПМЕ-111	11
18	РП11; РП12	Пускатель магнитный с катушкой на напряжение 35В.	ПМЕ-111	2
19	РПВ; РПН; РП19; РП21	Реле промежуточное с катушкой на 24В постоянного тока.	МК4-48 (Р445011280)	4
20	БВК 1÷ БВК 5	Бесконтактный путе- вой выключатель	БВК 24М	5
24	СЭУ	Счетчик импульсный на 110В постоянного тока	СЭУ-1	1
25	Д1÷Д8	Кремниевые полусные диоды	Д231А	8
26	ЛС1-ЛС3	Лампа сигнальная на 6,3В с цоколем Р10/13-1	МН14	8
		Прессы однокриповальные закрытые постоянного действия. цс. 250тс.	КФ 2534 КБ 9534	
		Эксплуатация	На 21л. Лист 17 № 85	

1	2	3	4	5
27	ЛОА-ЛОА	Лампа осветительная на 240 Р=25 вт. с цоколем „свана“	2С-15	4
28	ЛОШ	Лампа накаливания $U_n=220$ $P_n=75$ вт. с цоколем Р-27	НГ 22	1
29	РШ1-РШ10 А11	Щетельный разъём Автомат переменного тока 220 в, ток 1,0 а	ШР32П12ЭГ А63-М	1 1
30	ЭТ1-ЭТ4	Нагреватель трубчатый $P_n=1300$ вт форма прямая для работы в металле	ЭТ-120	12
31	В1; ВП1; ВЛЗ	Выключатель покетный схема №-52	ПКП-10-1	2
32	УП1-УП8	Универсальный выключатель схема №-106 и №-18	ПКП-10-1	1
33	КУ1-КУ3	Кнопочный элемент с крас- ным грибовидным толкателем	КУА-1	3
34	КУ4-КУ9	Кнопка управления с черным грибовидным толкателем	КУА-1	6
35	КУ10-КУ14	Кнопка управления с толка- телем красного цвета	КУ-1	5
36	КУ15-КУ20	Кнопка управления с толка- телем черного цвета	КУ-1	6
37	В2	Выключатель цепей управлен.	П-2	1
38	ВКШ1	Выключатель конечный	ВПК-2110	1
		Прессы однокришопилные здрот- тые простого действия усил. 250 т.с.		КА2534 КВ9534
		Эксплуатация		№21 л. Лист: 18
				№86

6) спецификация запасных деталей, поставляемых с прессом.

№ п/п	Обозначение	Наименование	Количество в запасе		Примеч.
			обычн. исполн.	эсп. исполн.	
1	4D-1080	Клапан	32	32	
2	4D-1091	Пружина	4	4	
3	4D-1713A	Дисфрагма	4	4	
4	4D-1737A	Дисфрагма	4	4	
5	4D-1830A	Вставка	111	111	
6	4D-2002	Пружина	12	12	
7	4D-2033	Пружина	6	6	
8	4D-2210	Кольцо	1	1	*)
9	4D-854	Пробка предопр.	1	1	*)
10	D81-1	Пружина 6x70x15	1	1	
11					
12	ГОСТ 6678-53	Манжета 110	4	4	*)
13	ГОСТ 6678-53	Манжета 140	4	4	
14	ГОСТ 6678-53	Манжета 200	4	4	*)
15	ГОСТ 6678-53	Манжета 280	8	8	
16	ГОСТ 9041-59	Кольцо опорн. 50x70	16	16	
17	ГОСТ 9041-59	Кольцо нажим. 50x70	16	16	
18	ГОСТ 9041-59	Манжета 50x70	32	32	
19	ГОСТ 9041-59	Кольцо опорн. 65x90	4	4	
20	ГОСТ 9041-59	Кольцо нажим. 65x90	4	4	
21	ГОСТ 9041-59	Манжета 65x90	4	4	
22	ГОСТ 9041-59	Манжета 450x500	12	12	*)

*) Только для прессы с гидродушкой.



Прессы одноприводные с устройством простого действия усилен 250 т.с

Эксплуатация

КН 2534
КБ 9534
№ 21а. Лист 19
№ 87

№ пп	Обозначение	Наименование	Кол. в запас		Примечание
			обычное исп.	эксп. исп.	
23	ШРГ-250	Шприц	1	1	
24	ВВ-32Ш	Вентиль электропневматич. постоянного тока 24В.	—	5	
25	Гост 1284-57	Ремень клиновой В4250Ш3	—	4	
26		Запасные части к электроаппаратуре	—	1 компл.	Возвращается, поставляется с экспортной электроаппаратурой

Примечание Детали, отмеченные знаком, поставляются только для прес-сов с гидроподушкой.



Прессы однокривошипные закрытые простого действия усилием 250 т.с.

Эксплуатация

КА 2534
К69534

лист 21 из 20

№ 88

Г/ спецификация чертежей быстроизнашивающихся деталей.

№ по	Обозначение	Наименование.	Кол. на машин	Материал
1	2	3	4	5
1	КА2534-11-201	Вкладыш верхний	2	Бр. 04С5-5
2	КА2534-11-202	Вкладыш нижний	2	Бр. 04С5-5
3	КА2534-21-201	Втулка	2	Бр. 04С5-55
4	4D-1737А	Диафрагма	1	Резина маслостойк.
5	4D-1713А	Диафрагма	1	3826СТУНХИ 1166-58с цефром.
6	4D-1830А	Вставка	37	состав 8-45-62
7	4D-2002	Пружина	12	Ст. 60С2
8	КА2534-31-201	Вкладыш верхний.	1	Бр. 04С5-5-5
9	КА2534-31-202	Вкладыш нижний	1	Бр. 04С5-5-5
10	КА2534-31-203	Втулка	1	Бр. АЖСН-56
11	КА2534-31-204	Венец	1	Бр. 0Ф10-0,5
12	КА2534-31-205	Кольцо	1	Бр. 04С5-5-5
13	КА2535-31-422	Упор	4	Ст. 35
14	4D-854	Пробка предохранит.	1	Сборная
15	4D-2210	Кольцо резиновое	1	Резина/упр. твердост. ГОСТ 6467-51
		Клапан		
		Пружина		



Прессы однокривошипные закрытые простого действия. 4 сил.
250 т.с.

Эксплуатация.

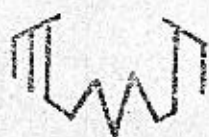
КА2534
КБ9534

на 21 л лист 21

№ 89

VII

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ



Прессы одноприбошковые зап-
раемые простого действия уси-
ленные

ПА2534
ПБ9534

Комплектовочная ведомость

Лист 1
№ 90

1. Изделие.

Часть изделия	Наименование	Кол.	Вес кг.	Примечание
И. 22534	Пресс однокриboшипный заправкой простого действия усилен 250тс		23200	
И. 29534			23300	

2. Принадлежности, входящие в комплект к изделию

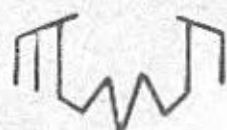
№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол.	Вес кг.	Примечан.
1	Ш. Р. Г-250	Шприц для густой смазки	1	1,6	только на экспорт
2	—	Запасная часть	301	114	Согласно спецификации
		Экспортное	311	128	

3. Принадлежности, поставляемые по особому заказу.

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес кг.	Примечан.
1	И. 22534-01-001	Детали фундамента	102	240	Поставляются по особому заказу за отдельную плату.
	Ч-34	Гидропневматическая подушка	344	2464	
2	И. 22534-42-001	Воздушная пробка	142	33	
	Ч-54Б	Кран для манометра	19	2,2	
3	Ч-57А	Пульт переносной	59	106	

4. Техническая документация, поставляемая с изделием

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол. листов	Примечан.
1		Руководство	98	
2		Чертежи быстроизменяющихся деталей	17	Согласно спецификации
3		Паспорта комплектующих изделий: а) электродвигателя АРС 73-4 б) электродвигателя АРС 22-4 в) насоса шестеренчатого с электродвигателем БГ 11-22А		Выдаются ОТП.
4		Паспорта и шнуровые книжки ресиверов: УД-2074 УД-2458		



Прессы однокриboшипные заправкой простого действия усилен 250тс.

Комплектовочная ведомость

И. 22534

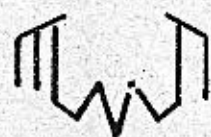
И. 29534

на 3 л. Лист 2

№ 91

5	41-001	КА2534	Воздухопровод	ЗА1	На пресс модели КБ-9534 эти узлы являются полностью примененны- ми
	42-001*)		Воздухопровод гидр.	А1	
	51-001		Маслопровод	ЗА1	
	90А-001		Размещение эл. оборуд.	ЗА1	
	01-001		Фундамент (стрел. задан)	А1	

*) Только для прессов, укомплектованных гидравлической подушкой.



Прессы однокривошипные затвор-
ные простого действия 4 сил. 2500

КА2534
КБ9534

Комплектовочная ведомость

НД 3 л. лист. 3

№92

VIII

**АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ИСПЫТАНИЯ**



Прессы, однокривошипные закрытые
простого действия усилием 250 т.с.

КА2534
КБ9534

Акт технического испытания

на 6 л. / лист /
№ 93

1. Проверка паспортных данных.

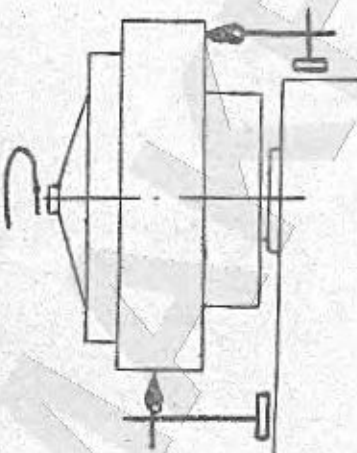
Наименование параметра.	Раз-мер-ность	Величина	
		По паспорту	Фактич.
Номинальное усилие ползуна	т.с.	250	250
Ход ползуна	КА2534 мм	200	200
	КБ9534 мм	280	-
Число ходов ползуна в минуту	ход/мин	32	32
Расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при верхнем положении регулировки	КА2534 мм	560	560
	КБ9534 мм	530	-
Регулировка расстояния между столом и ползуном	мм	140	140
Размеры стола	слева-направо мм	850	850
	спереди-назад мм	850	850
Размеры ползуна	слева-направо мм	650	650
	спереди-назад мм	670	670
Размеры отверстия в столе	слева-направо мм	500	500
	спереди-назад мм	500	500
Толщина подштамповой плиты	мм	140	140

	Прессы однокривошипные закрытые простого действия усилием 250 т.с.	КА2534 КБ9534
	Акт технического испытания	на в.п. Лист 2 № 94

2. Проверка норм точности прессы по ГОСТ-10176-62

Что проверяется	Метод проверки	Отклонение в мм	
		Допуск.	Фактич.
1	2	3	4
Проверка 1 Плоскостность поверхности стола	К поверхности стола по различным направлениям проверочной гранью прикладывается линейка. Щупом проверяется просвет между проверочной гранью линейки и поверхностью стола.	0,05 на 800/допускается только бо-густота	0,05 x 800 0,05 x 800
Проверка 2 Плоскостность нижней поверхности ползуна.	К нижней поверхности ползуна по различным направлениям проверочной гранью прикладывается линейка. Щупом проверяется просвет между проверочной гранью линейки и нижней поверхностью ползуна.	0,05 на длину 800/допускается только бо-густота	
Проверка 3 Параллельность нижней плоскости ползуна плоскости стола.	На стол прессы кладется контрольная плита /или линейка/ Индикатор устанавливается на плите /или линейке/ так чтобы его нулевой штифт касался плоскости ползуна. Проверка производится при наибольшем и наименьшем расстояниях между столом и ползуном в его нижнем положении. Отсчеты производятся в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: а) в направлении спереди назад б) в направлении слева направо Погрешность определяется как разность показаний индикатора в крайних точках проверки	0,08 на длину 800	0,08 x 800
	Прессы однокривошипные закрытые простого действия УС 250 т.с.	КА 2534 КБ9534	
	Акт технического испытания	на бл.	лист 3 № 95

1	2	3	4
Проверка 4 Перпендикулярность хода ползуна к плоскости стола.	На стол пресса кладется контрольная плита (или линейка), на которую устанавливается угольник. Индикатор крепится к ползуну так, чтобы его мерительный штифт касался вертикальной рабочей грани угольника. Отсчеты производятся в крайних верхнем и нижнем положениях ползуна в двух взаимноперпендикулярных плоскостях: а) слева направо б) спереди назад Погрешность определяется как разность показаний индикатора в верхнем и нижнем положениях ползуна.	0,2 на длине 1000	0,04 x 200
	Прессы однокривошипные закрытые простого действия цс 250г.с Акт - технического испытания		КА 2534 КБ 9534 на в.п. лист 4 № 96

1	2	3	4
Проверка 5 Биеение маховика в радиальном и осевом направлениях при вращении	Индикатор устанавливается так, чтобы его мерительный штифт касался поверхности обода маховика или его торцевой плоскости в соответствии с проводимой проверкой. Биеение определяется величиной отклонений показаний индикатора за один оборот маховика. 	в радиальном направлении $0,1$ в осевом направлении $0,2$	в радиальном направлении $0,05$ в осевом направлении $0,10$

Примечание: При проведении проверок 3, 4 суммарная величина регулируемых зазоров между направляющими ползуна и станины пресса должна соответствовать $0,08 \pm 0,16$ мм.



Прессы однокривошипные закрытые простого действия усилием 250 т.с

КА2534
КБ9534

Акт технического испытания

на 6 л | Лист 5
№ 97